



OCS 설치 기준서



SFA Engineering Corp.

목 차

1. 개요	3
2. OCS 설치 세부항목	4
2.1. Access Database Engine 설치	4
2.2. Administrator 계정 활성화	4
2.3. MSSQL	5
2.3.1. MSSQL Server2016 설치	5
2.3.2. SSMS 설치	9
2.4. .Net Framework 설치 및 IIS 설정	12
2.5. 방화벽 해제	17
2.6. Network Setting	18
2.7. RailDesignTool	19
2.8. XcomDriver	20
2.9. Program Config 설정	21
2.10. MCS_IF System 등록	24
3. MSSQL DataBase 구축	26
4. RCP 구동 사전 테스트	31

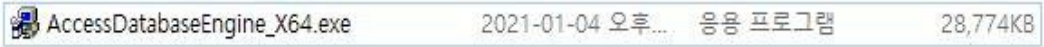
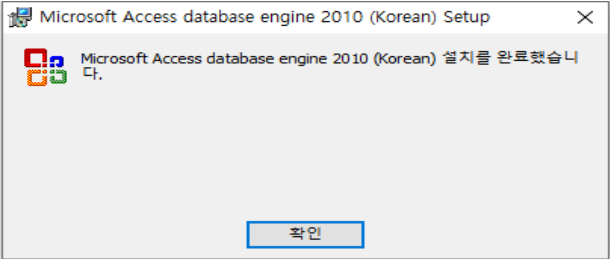


1. 개요

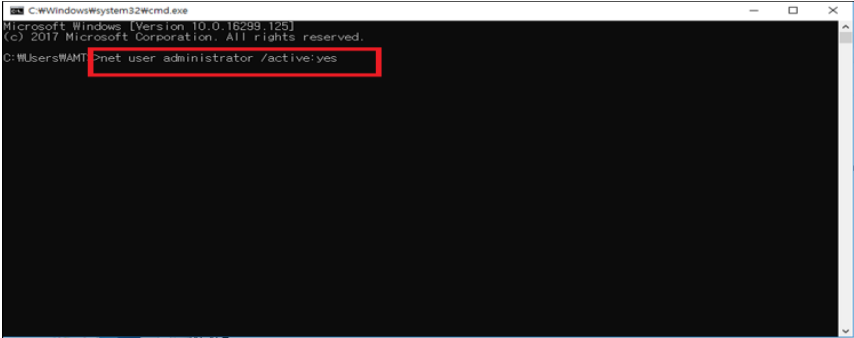
- 본 문서는 OCS 설치 기준서입니다.
- 본 문서는 OCS 설치에 필요한 Program 및 목적과 방법에 대해 설명합니다.
- OCS 설치 전 관련 위험에 대해 먼저 숙지 바랍니다.
- OCS 서버는 인가된 S/W 만 설치하도록 합니다.
- OCS 설치 전 본 문서를 숙지 바랍니다.

2. OCS 설치 세부항목

2.1. Access Database Engine 설치

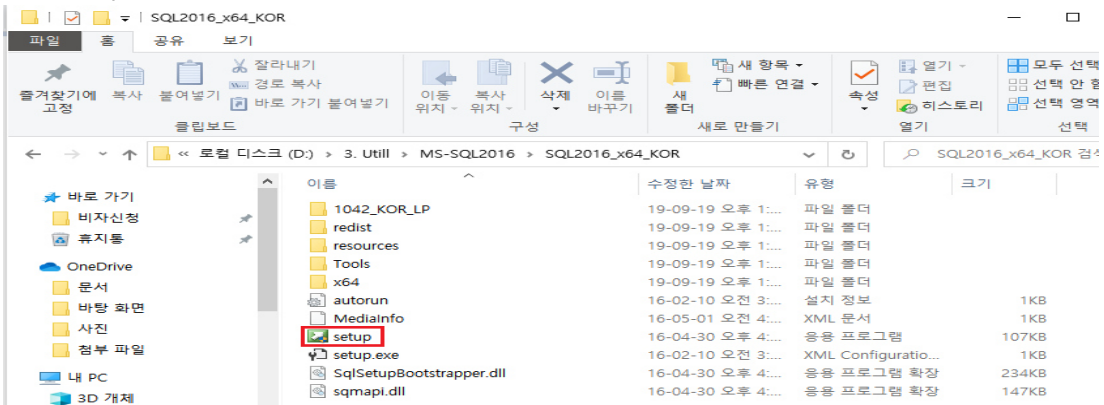
설치 항목	Access Database Engine
설치 목적	Database 읽기/쓰기를 위한 응용프로그램 설치
관련 위험	미 설치 시 Core 실행 및 MDB File 불러오기 실패
참 고	설치버전 64bit 확인
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : 설치 완료 비정상 : 설치 실패
설치 방법	1) AccessDatabaseEngine_X64.exe 실행  2) 설치 진행 3) 설치 정상완료 확인 

2.2. Administrator 계정 활성화

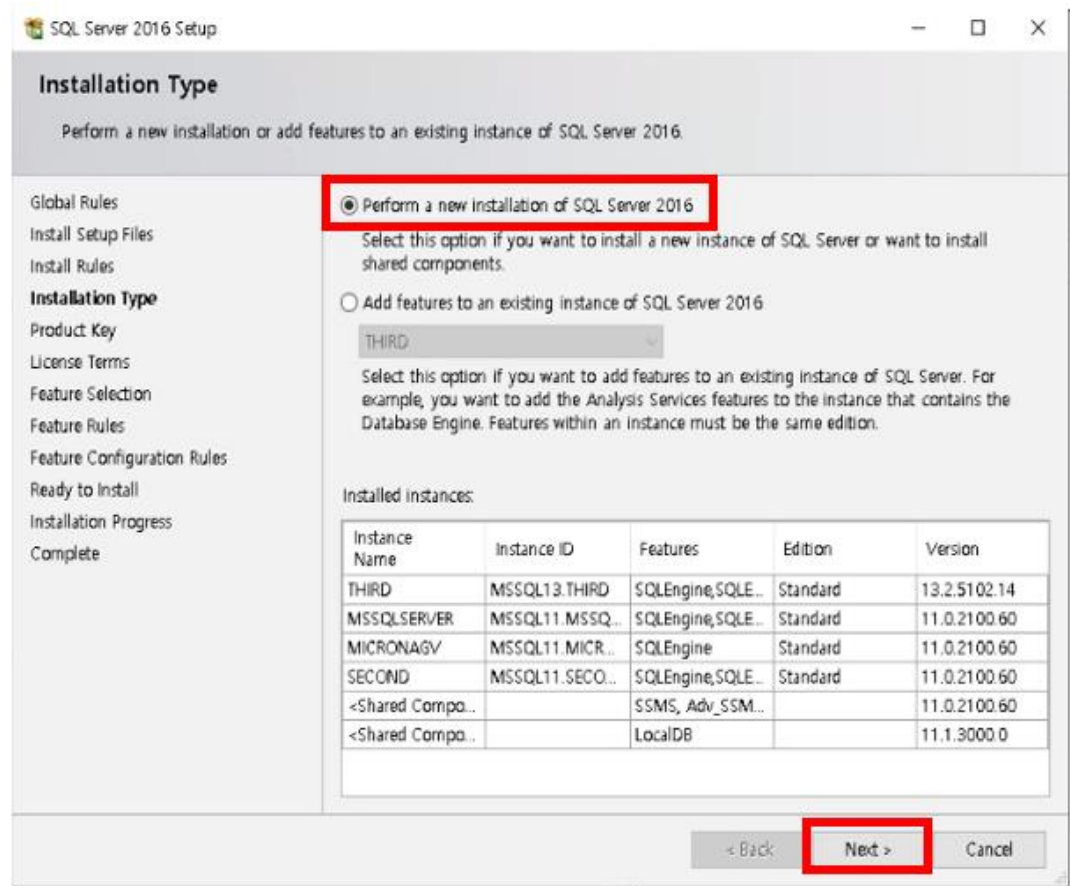
설치 항목	관리자 계정 생성 활성화
설치 목적	관리자 계정 생성
관련 위험	프로그램 작동 시 관리자 권한 접근성 문제로 실행 오류 발생
참 고	계정생성 후 기존 사용자 계정 삭제
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : 수행 완료 비정상 : 액세스 거부
설치 방법	1) CMD(명령 프롬프트) 관리자 권한으로 실행 2) 명령어 : net user administrator /active:yes 실행  3) 사용자 -> 관리자 계정으로 변경

2.3. MSSQL

2.3.1. MSSQL Server2016 설치

설치 항목	3.2 -> 3.2.1 MSSQL SERVER2016 Standard
설치 목적	Database 기반을 구성하기 위한 MSSQL 설치
관련 위험	Data Engine Service 설치여부 체크 및 SQL Server Agent 실행 설정 확인, 미 설정시 SQL 실행 오류 발생
참 고	서비스팩 확인
대 상	DB 서버
판단 기준	정상 : 정상 설치여부 확인 비정상 : 설치 실패
설치 방법	1) Setup.exe 실행  2) 'Installation' 클릭 후 첫 번째 항목 선택 

3) Perform a new Installation of SQL Server 2016' 클릭 후 Next



SQL Server 2016 Setup

Installation Type

Perform a new installation or add features to an existing instance of SQL Server 2016.

Global Rules
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Product Key
License Terms
Feature Selection
Feature Rules
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

☒ **Perform a new installation of SQL Server 2016**
Select this option if you want to install a new instance of SQL Server or want to install shared components.

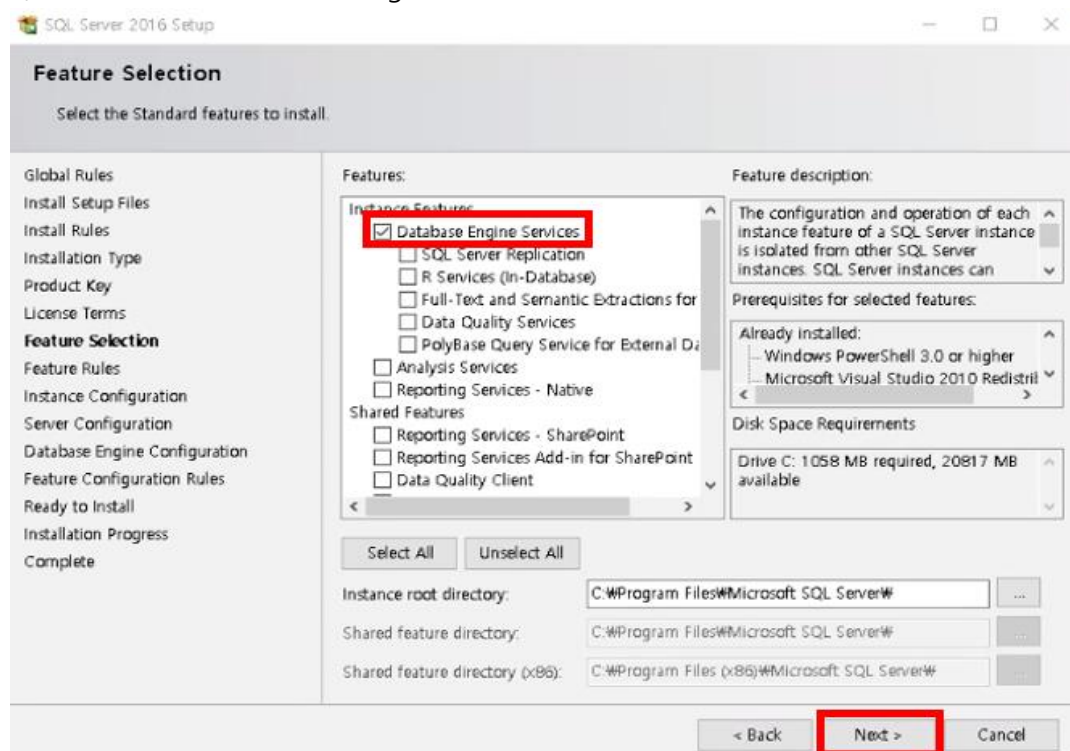
☐ Add features to an existing instance of SQL Server 2016
THIRD
Select this option if you want to add features to an existing instance of SQL Server. For example, you want to add the Analysis Services features to the instance that contains the Database Engine. Features within an instance must be the same edition.

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
THIRD	MSSQL13.THIRD	SQLEngine,SQL...	Standard	13.2.5102.14
MSSQLSERVER	MSSQL11.MSSQ...	SQLEngine,SQL...	Standard	11.0.2100.60
MICRONAGV	MSSQL11.MICR...	SQLEngine	Standard	11.0.2100.60
SECOND	MSSQL11.SECO...	SQLEngine,SQL...	Standard	11.0.2100.60
<Shared Compo...		SSMS, Adv_SSM...		11.0.2100.60
<Shared Compo...		LocalDB		11.1.3000.0

< Back **Next >** Cancel

4) 기능 요소 중 Database Engine Service 클릭 후 Next



SQL Server 2016 Setup

Feature Selection

Select the Standard features to install.

Global Rules
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Product Key
License Terms
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Features:

Instance Features:

- ☒ **Database Engine Services**
- ☐ SQL Server Replication
- ☐ R Services (In-Database)
- ☐ Full-Text and Semantic Extractions for
- ☐ Data Quality Services
- ☐ PolyBase Query Service for External D
- ☐ Analysis Services
- ☐ Reporting Services - Native

Shared Features:

- ☐ Reporting Services - SharePoint
- ☐ Reporting Services Add-in for SharePoint
- ☐ Data Quality Client

Select All Unselect All

Feature description:

The configuration and operation of each instance feature of a SQL Server instance is isolated from other SQL Server instances. SQL Server instances can

Prerequisites for selected features:

Already installed:

- Windows PowerShell 3.0 or higher
- Microsoft Visual Studio 2010 Redistributable

Disk Space Requirements

Drive C: 1058 MB required, 20817 MB available

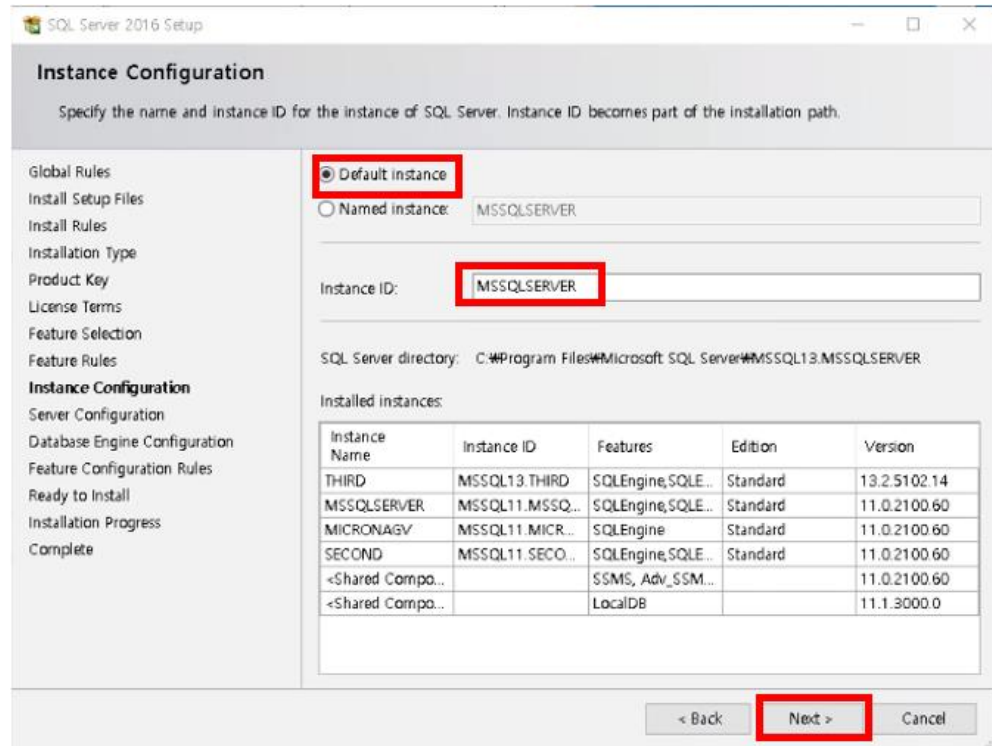
Instance root directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Shared feature directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Shared feature directory (x86): C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\

< Back **Next >** Cancel

5) 기본 설치 시 'Default Instance', SQL 추가 설치 시 'Named Instance' ID 설정



SQL Server 2016 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Global Rules
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Product Key
License Terms
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

☒ Default Instance
☐ Named instance: MSSQLSERVER

Instance ID: MSSQLSERVER

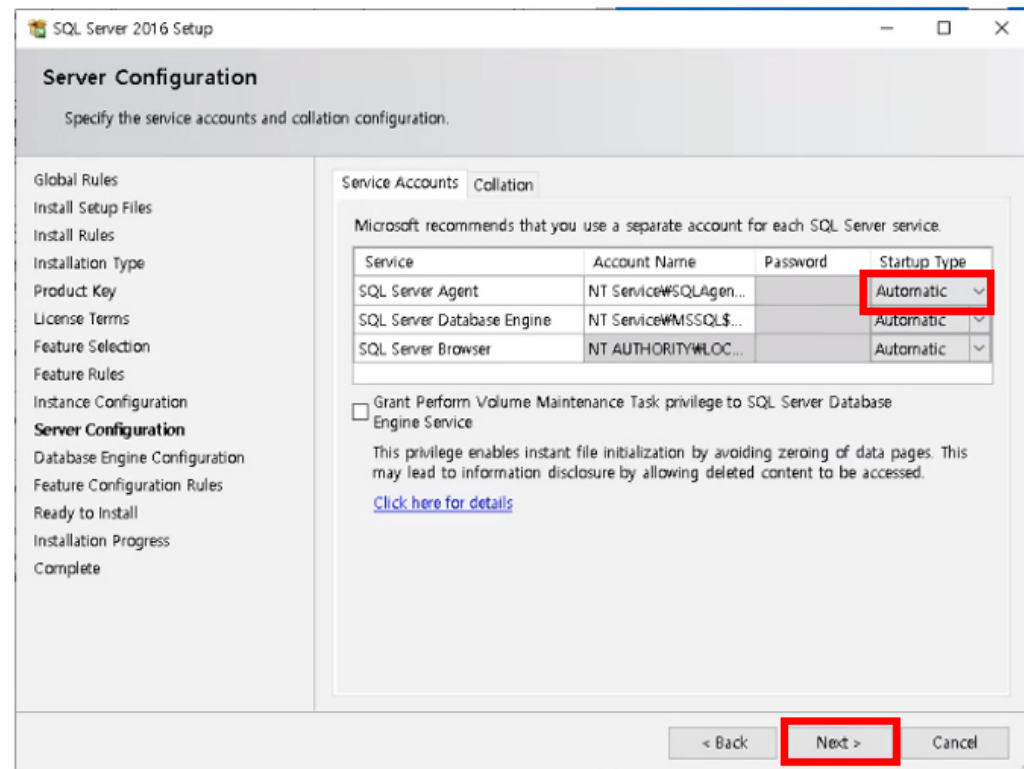
SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
THIRD	MSSQL13.THIRD	SQLEngine, SQLE...	Standard	13.2.5102.14
MSSQLSERVER	MSSQL11.MSSQ...	SQLEngine, SQLE...	Standard	11.0.2100.60
MICRONAGV	MSSQL11.MICR...	SQLEngine	Standard	11.0.2100.60
SECOND	MSSQL11.SECO...	SQLEngine, SQLE...	Standard	11.0.2100.60
<Shared Compo...		SSMS, Adv_SS...		11.0.2100.60
<Shared Compo...		LocalDB		11.1.3000.0

< Back **Next >** Cancel

6) SQL Server Agent 'Automatic' 설정 후 Next



SQL Server 2016 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Global Rules
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Product Key
License Terms
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Service Accounts Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Agent	NT Service\SQLAgen...		Automatic
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQLS...		Automatic
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOC...		Automatic

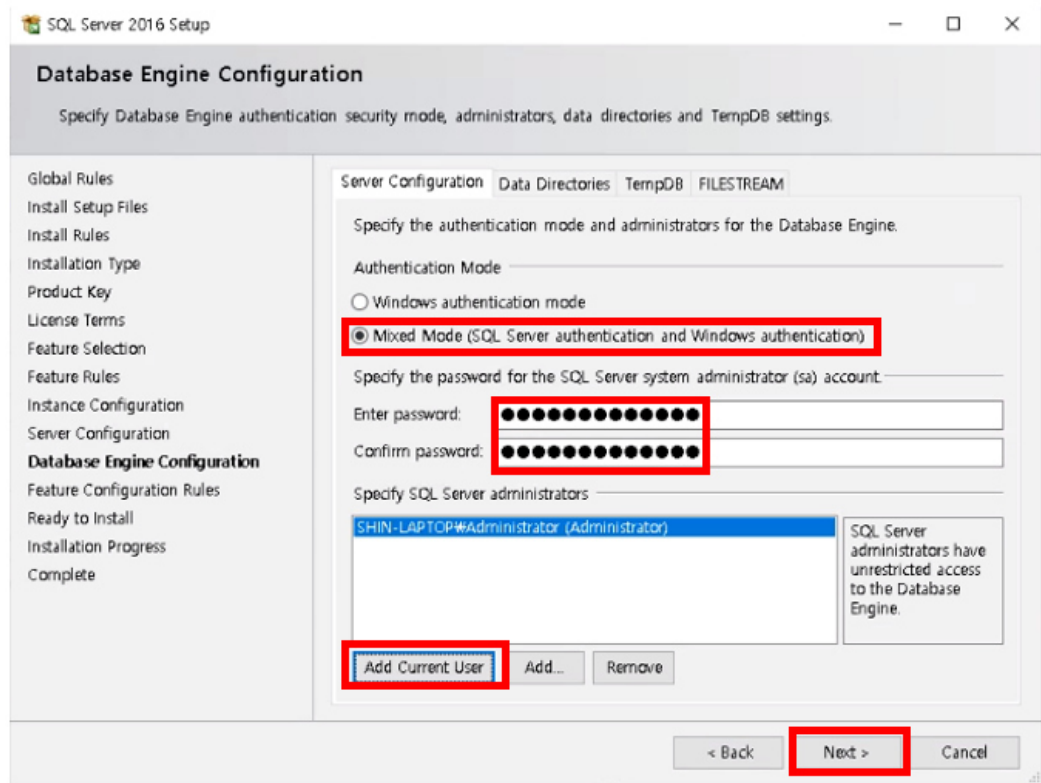
☐ Grant Perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Service

This privilege enables instant file initialization by avoiding zeroing of data pages. This may lead to information disclosure by allowing deleted content to be accessed.

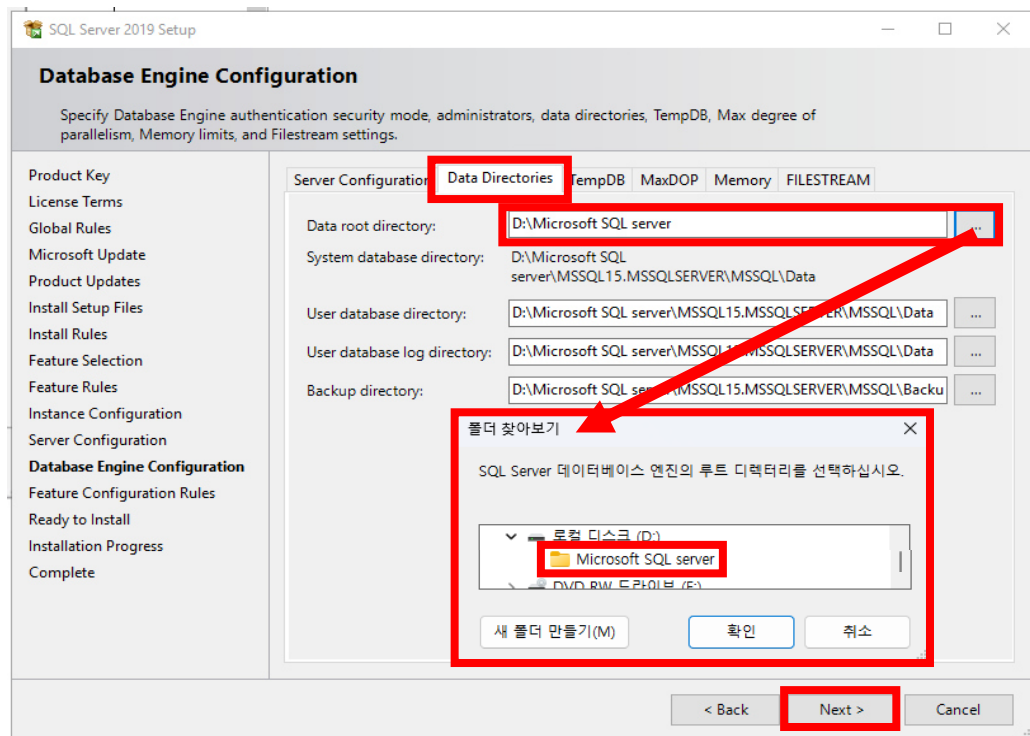
[Click here for details](#)

< Back **Next >** Cancel

7) SQL 로그인 암호 설정 및 현재 사용자 추가 후 Next

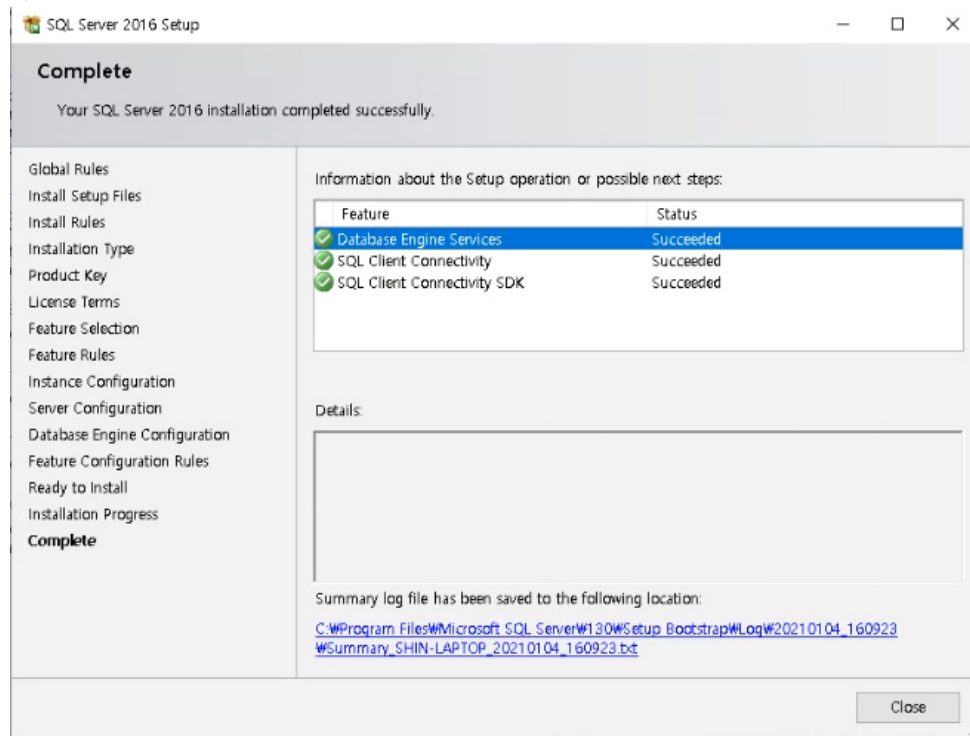


7-1) (옵션) server 이중화 구성 시 Data root directory 경로 변경



8) SQL Database Engine 설치 진행

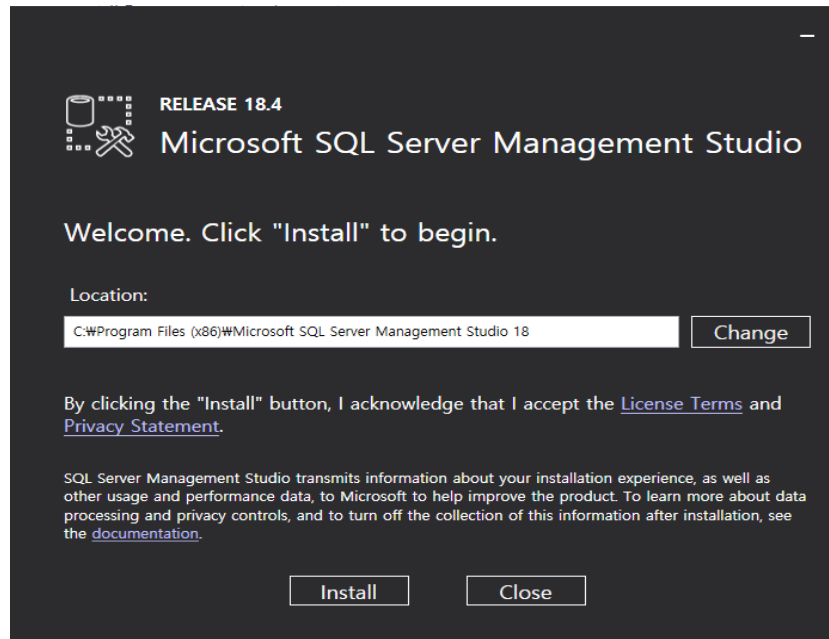
9) 설치 완료 확인



2.3.2. SSMS 설치

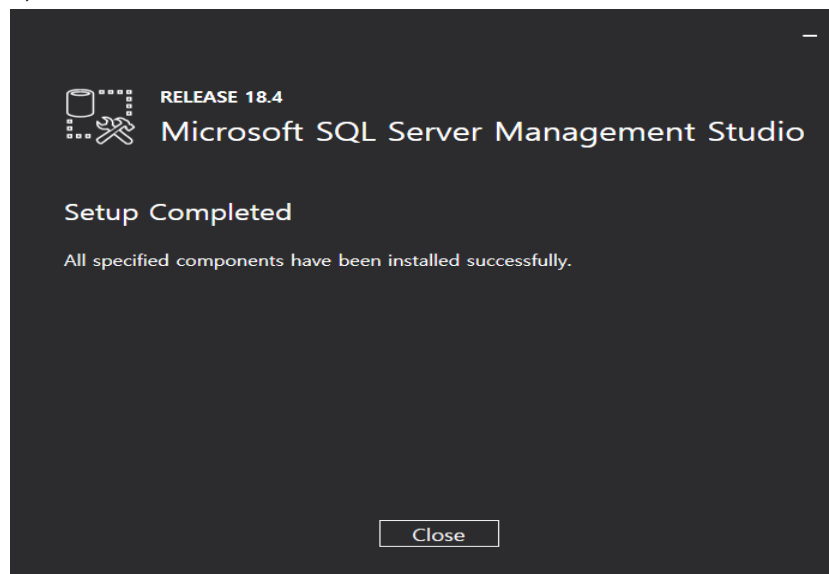
설치 항목	SSMS(Sql Server Management Studio)
설치 목적	Database 구성 및 관리를 위한 SSMS 설치
관련 위험	SQL DB 구성 실패
참 고	
대 상	AP 서버
판단 기준	정상 : SSMS 정상 설치 비정상 : 설치 실패

- 1) SSMS-Setup-ENU.exe 실행
- 2) 설치 경로 확인 후 'Install' 클릭

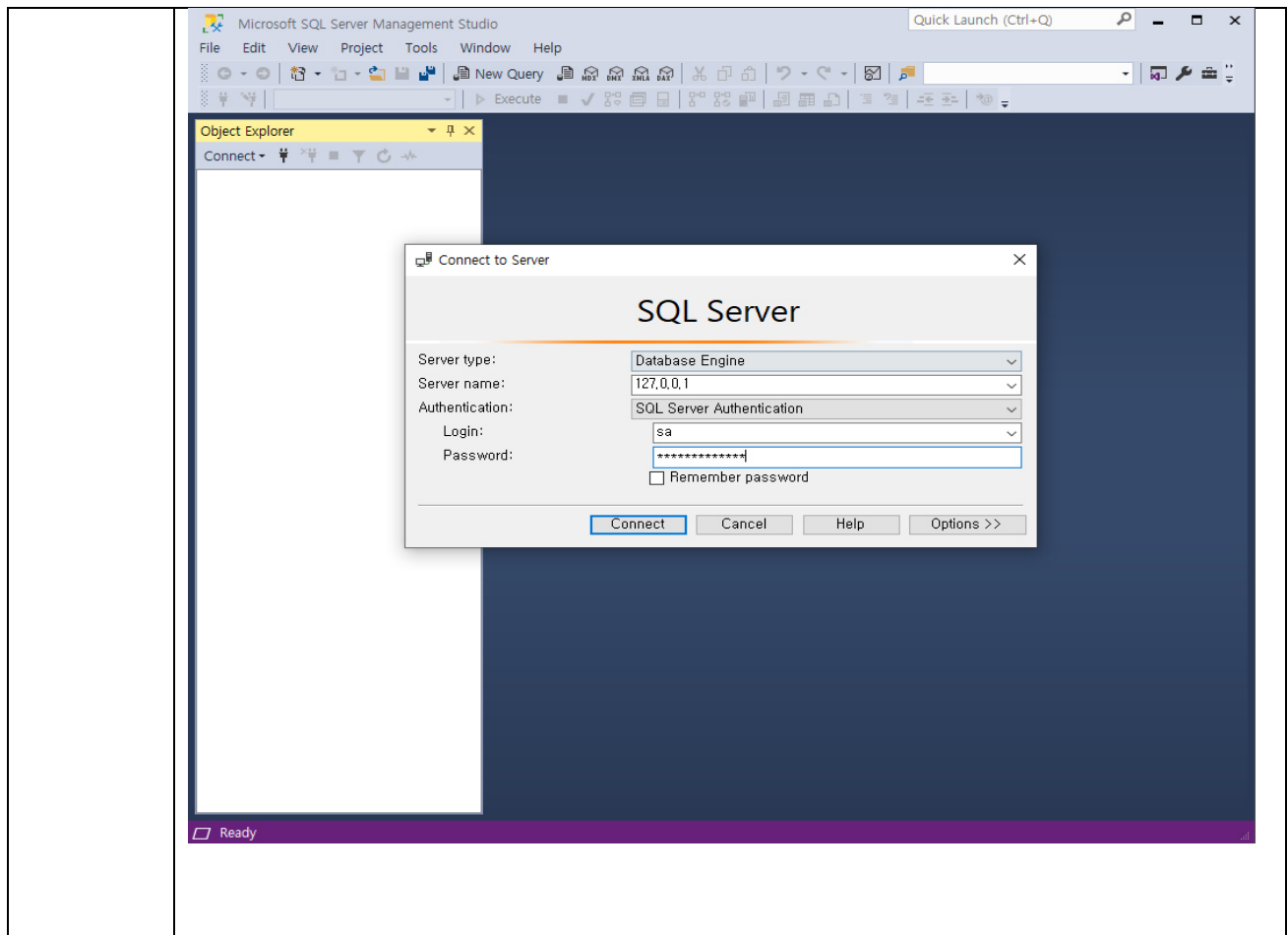


설치 방법

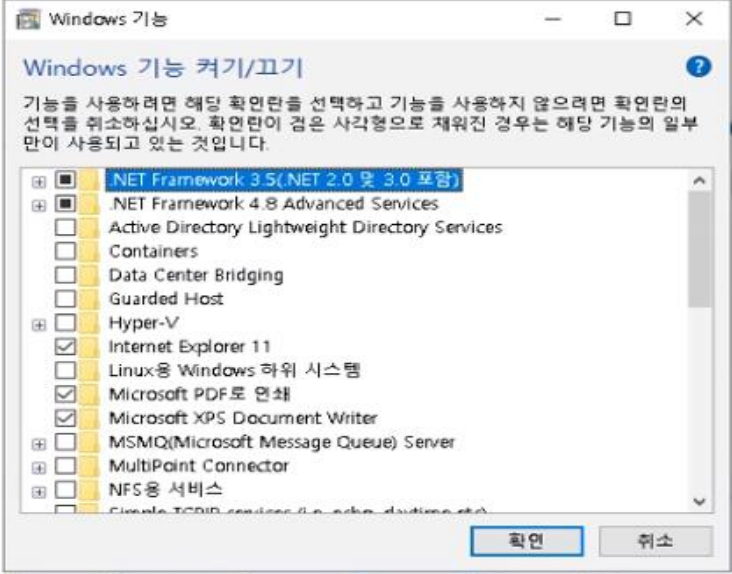
- 3) 설치 정상완료 확인



- 4) SSMS 정상 실행여부 확인



2.4. .Net Framework 설치 및 IIS 설정

설치 항목	.Net Framework, 인터넷 정보 서비스, 웹관리도구
설치 목적	.Net 설치, IIS 활성화
관련 위협	RCP UI 실행 실패 혹은 실행 오류
참 고	
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : IIS 관리자 실행, RCPGT 정상 실행 비정상 : IIS 관리자 미 설치, RGTGT 실행 실패
설치 방법	1) 프로그램 및 기능 -> Windows 기능 켜기/끄기 클릭   2) .New Framework 체크 

3) 인터넷 정보 서비스, 웹 관리도구 체크

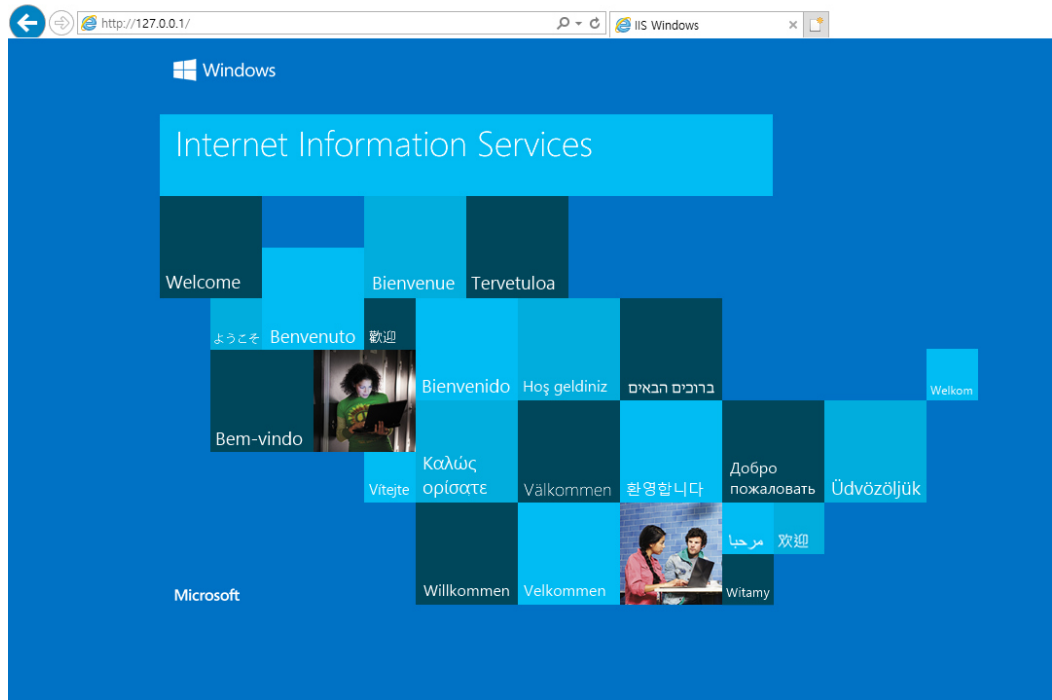
 Windows 기능

Windows 기능 켜기/끄기

기능을 사용하려면 해당 확인란을 선택하고 기능을 사용하지
워진 경우는 해당 기능의 일부만이 사용되고 있는 것입니다.

- ☒ ☒ 인터넷 정보 서비스
 - ☒ ☒ FTP 서버
 - ☒ ☒ FTP 서비스
 - ☒ ☒ FTP 확장성
 - ☒ ☒ World Wide Web 서비스
 - ☒ ☒ 보안
 - ☐ ☐ IIS 클라이언트 인증서 매핑 인증
 - ☐ ☐ IP 보안
 - ☐ ☐ URL 권한 부여
 - ☐ ☐ Windows 인증
 - ☒ ☒ 기본 인증
 - ☐ ☐ 다이제스트 인증
 - ☒ ☒ 요청 필터링
 - ☐ ☐ 중앙 SSL 인증서 지원
 - ☐ ☐ 클라이언트 인증서 매핑 인증
 - ☒ ☒ 상태 및 진단
 - ☒ ☒ HTTP 로깅
 - ☐ ☐ ODBC 로깅
 - ☐ ☐ 로깅 도구
 - ☐ ☐ 사용자 지정 로깅
 - ☐ ☐ 요청 모니터
 - ☐ ☐ 추적
 - ☒ ☒ 성능 기능
 - ☐ ☐ 동적 콘텐츠 압축
 - ☒ ☒ 정적 콘텐츠 압축
 - ☒ ☒ 응용 프로그램 개발 기능
 - ☒ ☒ .NET Extensibility 4.8
 - ☒ ☒ .NET 확장성 3.5
 - ☒ ☒ ASP
 - ☒ ☒ ASP.NET 3.5
 - ☒ ☒ ASP.NET 4.8
 - ☐ ☐ CGI
 - ☒ ☒ ISAPI 필터
 - ☒ ☒ ISAPI 확장
 - ☐ ☐ SSI(Server side include)
 - ☒ ☒ WebSocket 프로토콜
 - ☐ ☐ 응용 프로그램 초기화
 - ☒ ☒ 일반적인 HTTP 기능
 - ☐ ☐ HTTP 리디렉션
 - ☒ ☒ HTTP 오류
 - ☐ ☐ WebDAV 게시
 - ☒ ☒ 기본 문서
 - ☒ ☒ 디렉터리 검색
 - ☒ ☒ 정적 콘텐츠
 - ☒ ☒ 웹 관리 도구
 - ☐ ☐ IIS 6 관리 호환성
 - ☐ ☐ IIS 관리 서비스
 - ☐ ☐ IIS 관리 스크립트 및 도구
 - ☒ ☒ IIS 관리 콘솔

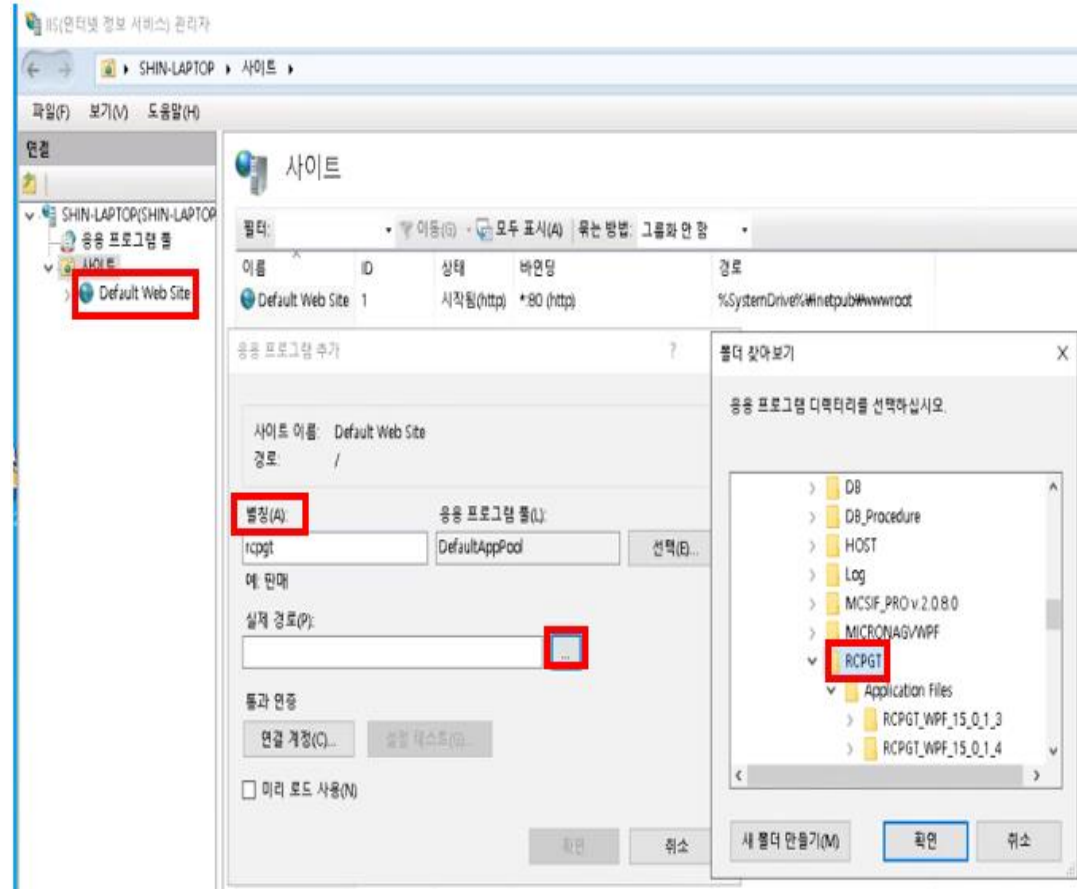
4) Internet Explorer 실행 -> 주소 127.0.0.1 -> IIS 기능 활성화 여부 확인



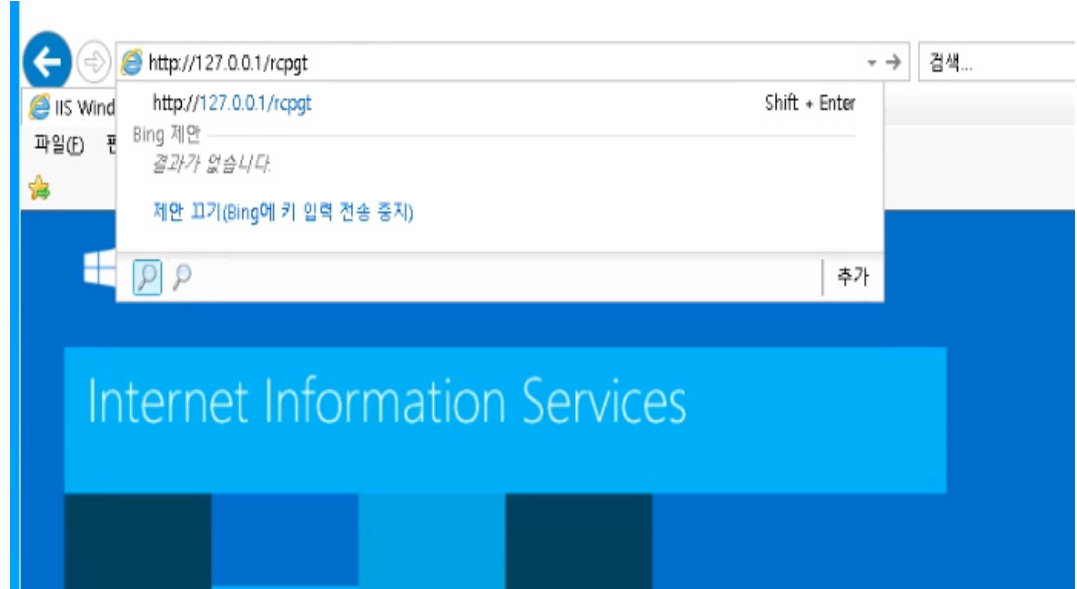
5) IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자 실행



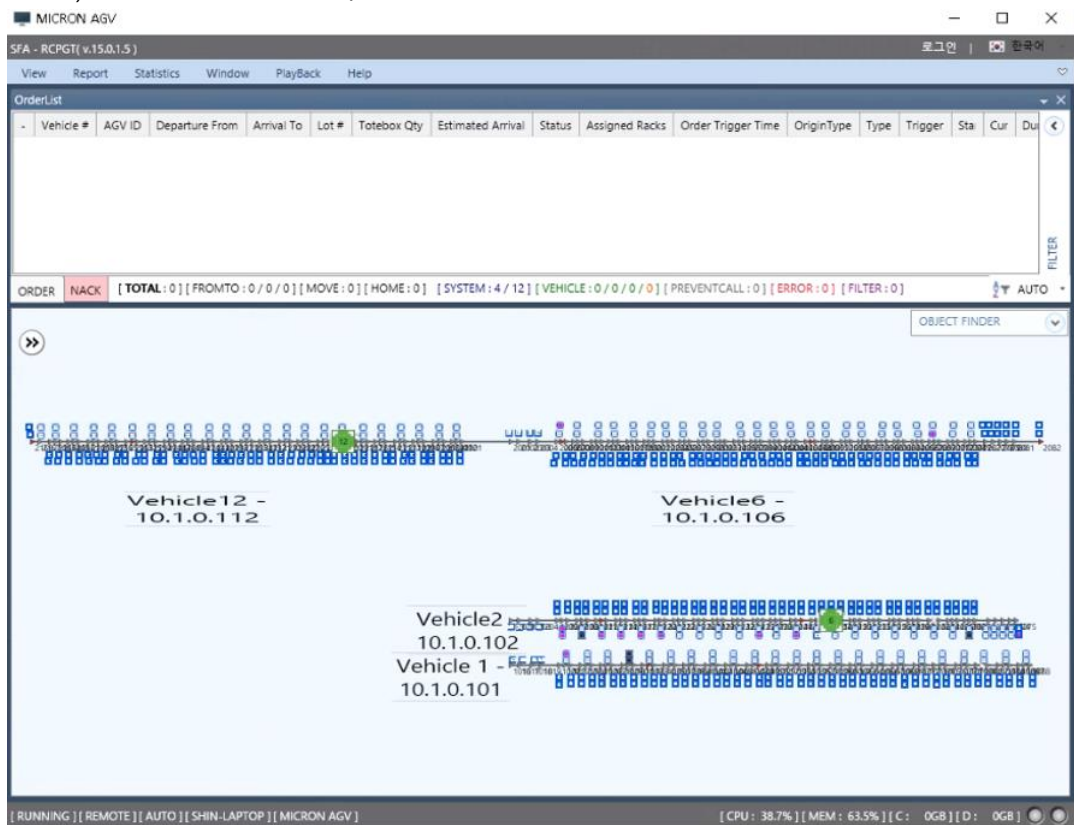
6) 애플리케이션 추가 및 RCPGT 폴더 경로 설정



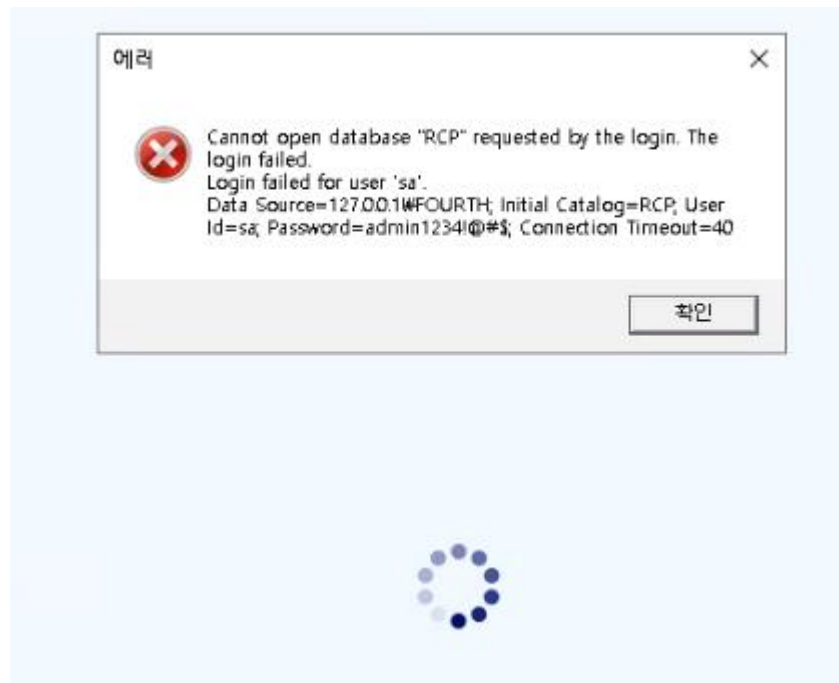
7) Internet Explorer 실행 -> 127.0.0.1/rcpgt(어플리케이션 별칭)



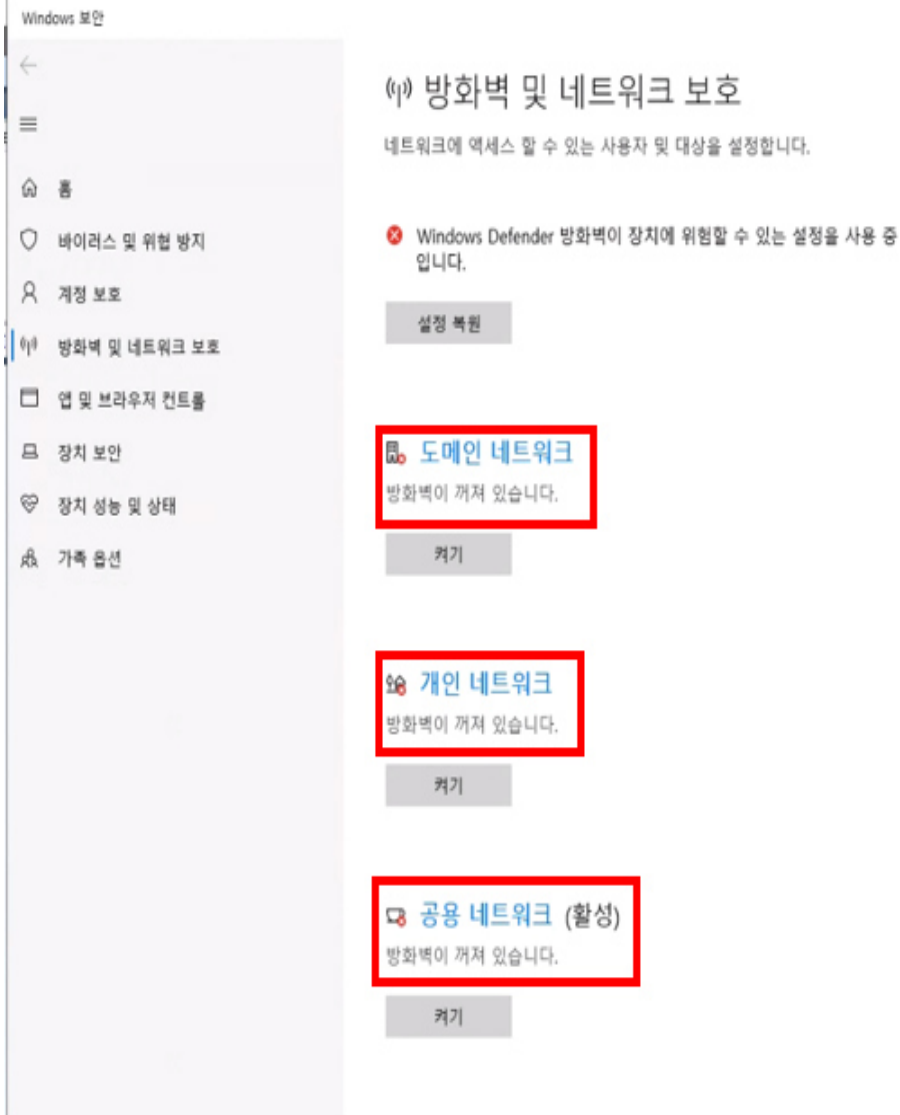
8) RCP UI 정상실행 확인



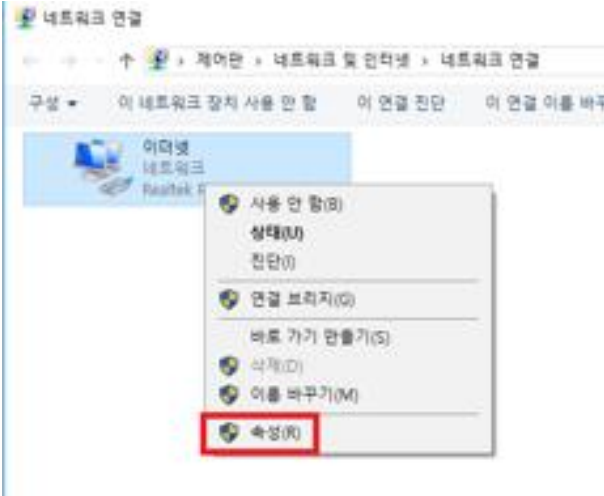
* Database 구축 전 실행 시 아래와 같이 경고 문구 표시(DB 구축 후 정상실행 재확인)



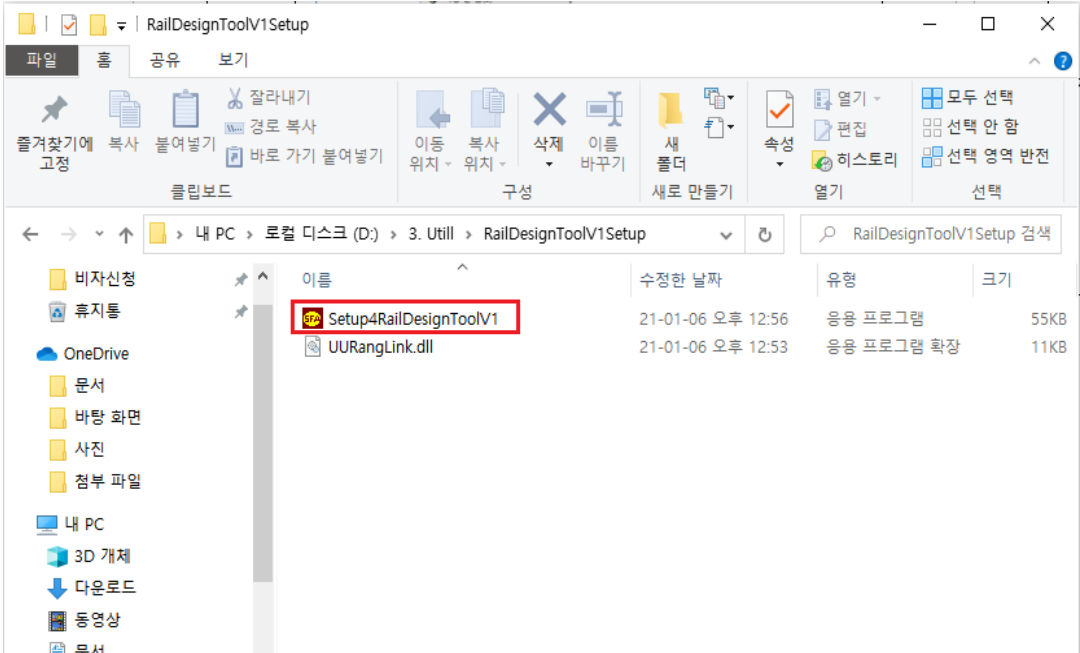
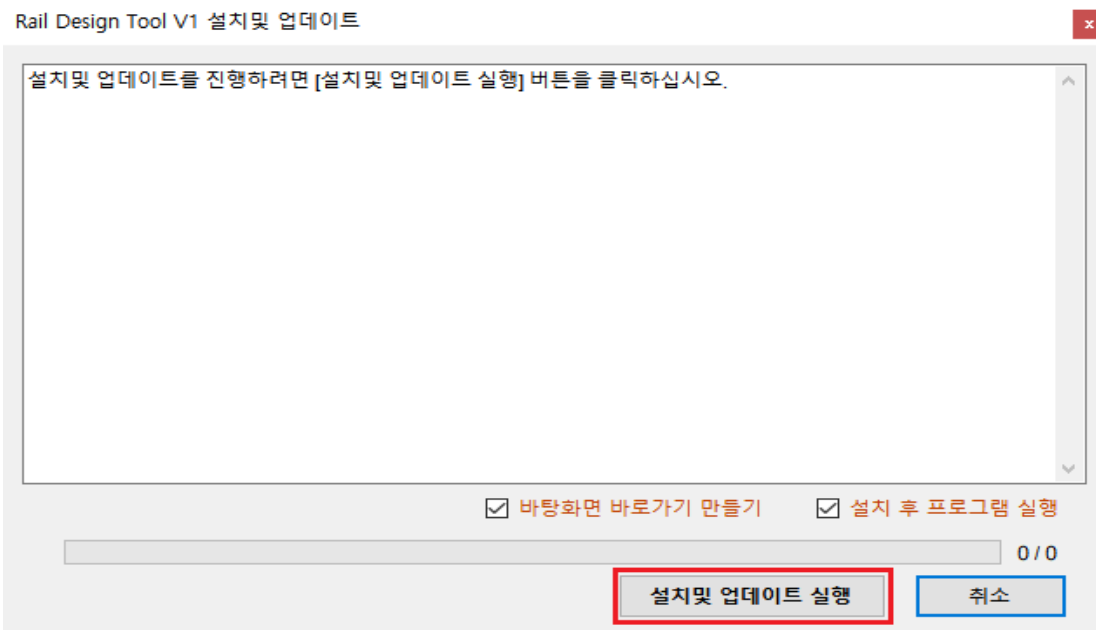
2.5. 방화벽 해제

설치 항목	네트워크 방화벽 해제
설치 목적	데이터 및 통신 연결을 원활하게 하기 위한 방화벽 해제
관련 위협	UI 데이터 전송 실패
참 고	
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : 타 서버, 노트북 Ping 정상 비정상 : 타 서버, 노트북 Ping 불가
설치 방법	1) Windows 보안 -> 방화벽 및 네트워크 보호-> 방화벽 해제 

2.6. Network Setting

설치 항목	Network Setting
설치 목적	LOCAL, HOST 통신 연결을 위한 IP 세팅
관련 위협	Vehicle, MCS 통신 실패
참 고	네트워크 대역 영역 확인
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : LOCAL, HOST 랜 포트 연결 확인 체크 비정상 : 랜 포트 미 연결
설치 방법	1) 네트워크 및 인터넷 -> 네트워크 연결 -> 속성  2) 해당 IP 영역에 맞게 설정  * LOCAL : Vehicle 및 AP 영역 IP * HOST : MCS(상위 프로그램) IP

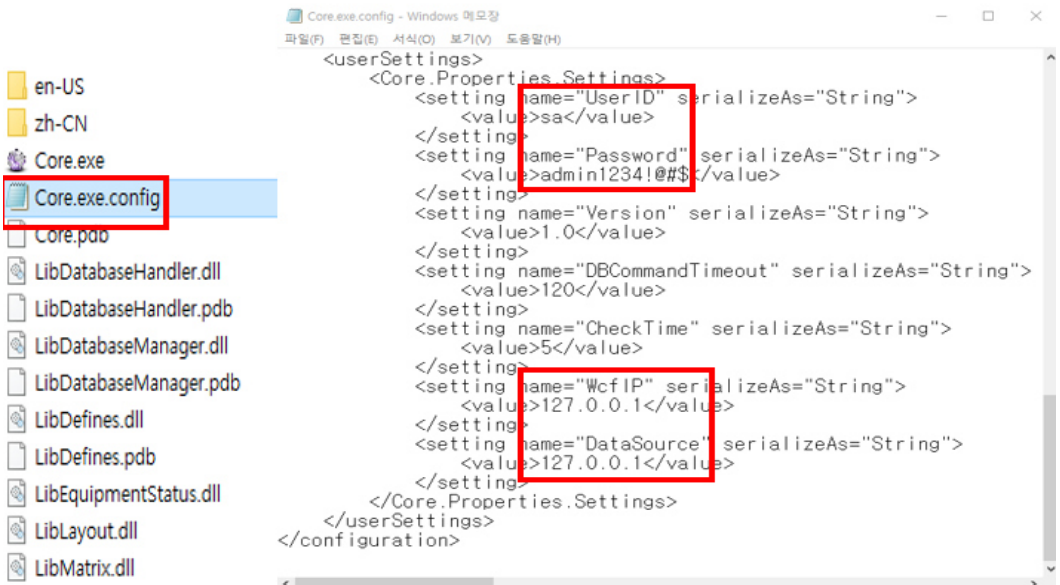
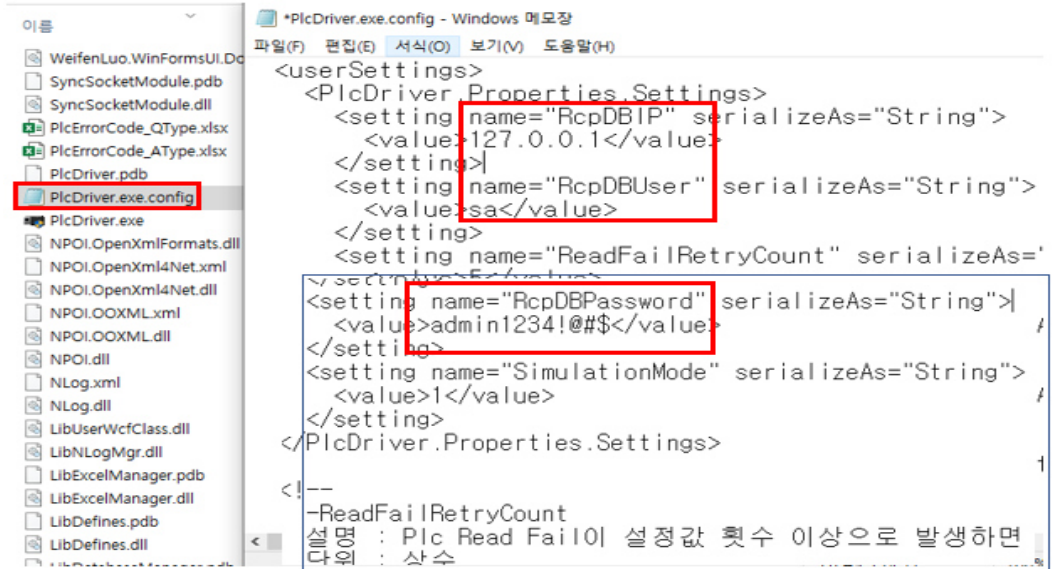
2.7. RailDesignTool

설치 항목	RailDesignTool
설치 목적	맵 작업 및 업데이트를 위한 RailDesignTool 프로그램 설치
관련 위험	맵 작업 및 업데이트 실패
참 고	Accessdatabaseengine_X84 설치 필요
대 상	AP 서버
판단 기준	정상 : 설치 완료 및 정상 실행 비정상 : 설치 실패
설치 방법	1) Setup4RailDesignToolV1 실행  2) 설치 및 업데이트 실행  3) 설치 완료

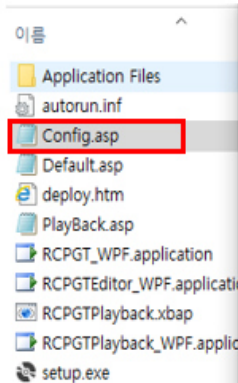
2.8. XcomDriver

설치 항목	XcomDriver
설치 목적	상위 연결 및 MCS_IF 실행을 위한 XcomDriver 설치
관련 위험	상위 통신 연결 실패
참 고	Xcom Pro 설치
대 상	AP 서버
판단 기준	정상 : 설치 완료 비정상 : 설치 실패
설치 방법	1) XComProSetup.exe 실행  2) XCom Pro 설치 진행 3) HASP Driver 설치 진행 * 설치 실패 및 블루 스크린 발생시 참조 - https://blog.naver.com/safenetkr/221266159881 4) 설치 완료 확인 

2.9. Program Config 설정

설치 항목	Program Config Setting
설치 목적	프로그램 실행을 위한 DB IP 및 SQL ID&PW 적용
관련 위험	프로그램 가동 및 DB 접근 실패
참 고	
대 상	AP 서버
판단 기준	정상 : 프로그램 정상 실행(CORE, MCS_IF, PLC_Driver, RCPGT) 비정상 : 실행 실패
설치 방법	1) Core.exe.config 열기 -> DB IP, SQL ID&PW 수정(CORE)  <pre> <userSettings> <Core.Properties.Settings> <setting name="UserID" serializeAs="String"> <value>sa</value> </setting> <setting name="Password" serializeAs="String"> <value>admin1234!@#</value> </setting> <setting name="Version" serializeAs="String"> <value>1.0</value> </setting> <setting name="DBCommandTimeout" serializeAs="String"> <value>120</value> </setting> <setting name="CheckTime" serializeAs="String"> <value>5</value> </setting> <setting name="WcfIP" serializeAs="String"> <value>127.0.0.1</value> </setting> <setting name="DataSource" serializeAs="String"> <value>127.0.0.1</value> </setting> </Core.Properties.Settings> </userSettings> </configuration> </pre> *IP : 루프백 IP(127.0.0.1) 혹은 Local IP 존재시 입력 2) PlcDriver.exe.config 열기 -> DB IP, SQL ID&PW 수정(PLC Driver)  <pre> <userSettings> <PlcDriver.Properties.Settings> <setting name="RcpDBIP" serializeAs="String"> <value>127.0.0.1</value> </setting> <setting name="RcpDBUser" serializeAs="String"> <value>sa</value> </setting> <setting name="ReadFailRetryCount" serializeAs="String"> <value>5</value> </setting> <setting name="RcpDBPassword" serializeAs="String"> <value>admin1234!@#</value> </setting> <setting name="SimulationMode" serializeAs="String"> <value>1</value> </setting> </PlcDriver.Properties.Settings> </userSettings> </configuration> </pre> 설명 : Plc Read Fail이 설정값 횟수 이상으로 발생하면 다위 : 착수

3) Config.asp 열기 -> DB IP, SQL ID&PW 수정(RCPGT)



```
*Config.asp - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<%

' [ Winlay / RunData ]
Dim ServerDB, ServerID, ServerPW
ServerDB = base64Encode("127.0.0.1")
ServerID = base64Encode("sa")
ServerPW = base64Encode("admin1234!@#$$")

' [ Authentication ]
Dim LoginDB, LoginID, LoginPW
LoginDB = base64Encode("127.0.0.1")
LoginID = base64Encode("sa")
LoginPW = base64Encode("admin1234!@#$$")

' [ WCF ]
Dim WcfAddress
WcfAddress = base64Encode("127.0.0.1:8000/wcf")

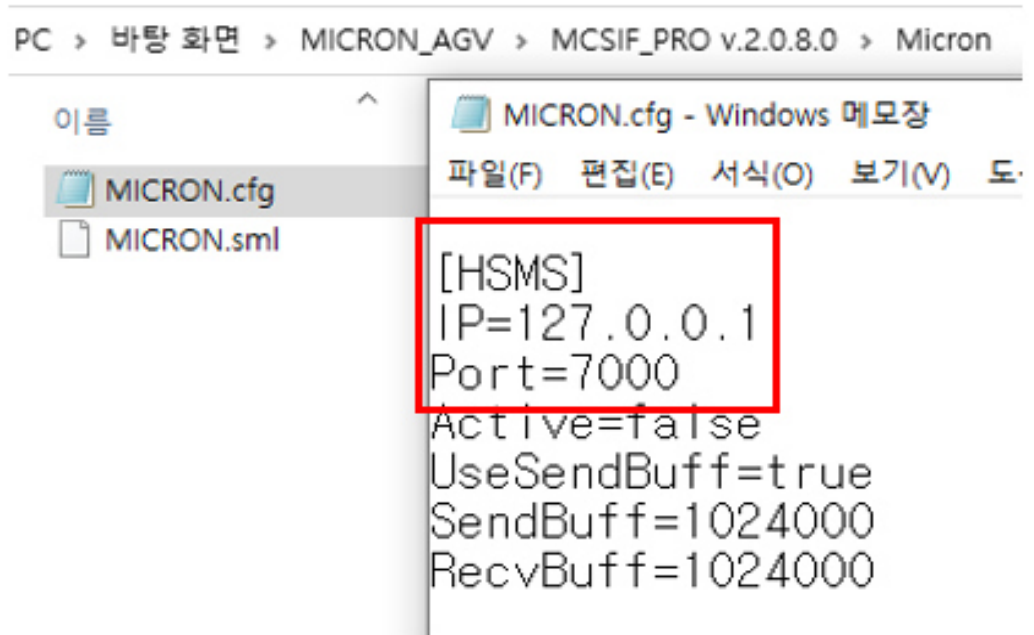
'== 연결 문자열
Dim ServerString
ServerString = "ServerDB=" & ServerDB
```

4) MCS_IF.exe.config 열기 -> DB IP, SQL ID&PW 수정(MCS_IF)

- HostNetworkName 은 Host Network Card 에 등록된 이름으로 설정(대소문자 구분)

```
<value>50</value>
</setting>
<setting name="DisplayLogMsgIntervalNackMsg" serializeAs="String">
  <value>1000</value>
</setting>
<setting name="DisplayLogMsgIntervalSecsMsgTransfer" serializeAs="String">
  <value>50</value>
</setting>
<setting name="DisplayLogMsgIntervalSystemMsg" serializeAs="String">
  <value>50</value>
</setting>
<setting name="MCSReportRCPVersion" serializeAs="String">
  <value>141001</value>
</setting>
<setting name="RcpDBPassword" serializeAs="String">
  <value>admin1234!@#$$</value>
</setting>
<setting name="RcpDBIP" serializeAs="String">
  <value>127.0.0.1</value>
</setting>
<setting name="ProcessNumber" serializeAs="String">
  <value>2</value>
</setting>
<setting name="HostNetworkName" serializeAs="String">
  <value>Host</value>
</setting>
<setting name="VirtualIpAddress" serializeAs="String">
  <value>127.0.0.1</value>
</setting>
<setting name="VirtualIpSubnetMask" serializeAs="String">
  <value>255.255.240.0</value>
</setting>
<setting name="NotSelectTimeoutSec" serializeAs="String">
  <value>30</value>
  ...
```

5) MCS_IF CFG HSMS IP 설정

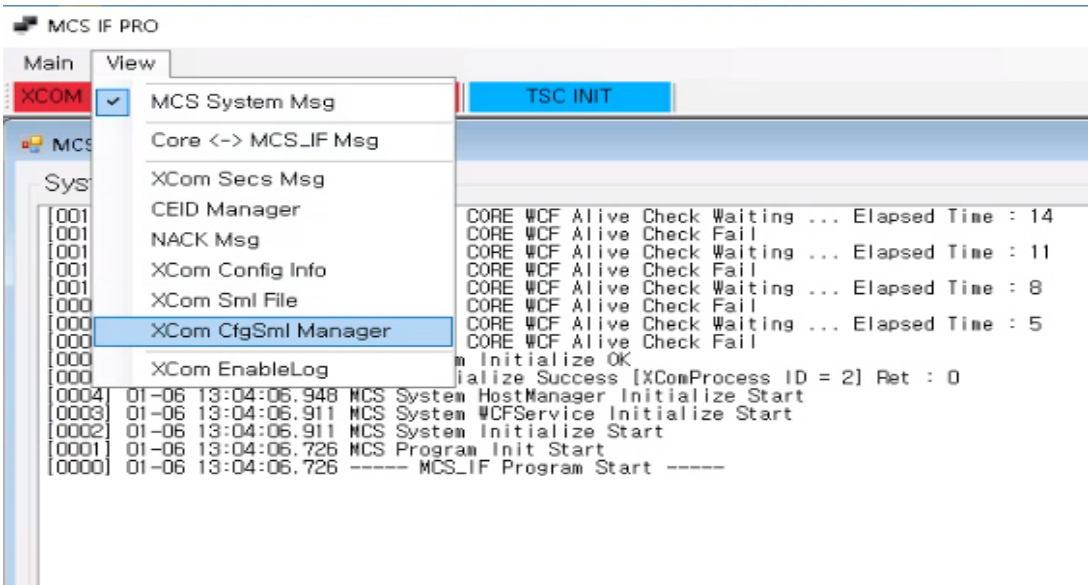


* CFG 경로 및 이름 -> MCS_IF 폴더 내 사이트명 (ex)MCS_IF\MICRON\MICRON.cfg)

* IP : 루프백 IP(127.0.0.1) 혹은 Host,Virtual IP 존재시 입력

* IP 는 0.0.0.0 을 넣어도 작동함

2.10. MCS_IF System 등록

설치 항목	MCS cfg,sml 등록
설치 목적	MCS 상위 프로그램과 연결을 위한 System 등록
관련 위험	MCS_IF 실행 실패
참 고	XCOM Driver 설치 여부 확인
대 상	AP 서버
판단 기준	정상 : 등록 완료 비정상 : 등록 실패
설치 방법	1) MCS_IF 실행 -> XCom CfgSml Manager 클릭  2) Name, Sys Type 설정 & cfg,sml 파일등록 후 Upload 클릭

XCom Cfg Sml File Manager

Number	Name	SystemType	EqpName	XComCfg...	XComSml...	Select	RegTime
1	MICRON	MICRON	MICRON	C:\Users\Administrator\Desktop\WMCSIF	C:\Users\Administrator\Desktop\WMCSIF	False	

Upload 확인

Number = 1, Name = MICRON 을 Upload 합니다. 계속 하시겠습니까?

확인 취소

Download

Delete

NewItem

Upload

Select

Select
프로그램 기동시 사용할 XCom Cfg Set 선택. 현재 시스템에서는 하나의 Cfg Xml Set 을 선택 하여 사용한다.

3) 등록된 시스템 활성화

XCom Cfg Sml File Manager

Number	Name	SystemType	EqpName	XComCfg...	XComSml...	Select	RegTime
1	MICRON	MICRON	MICRON	MICRON.cfg	MICRON.sml	False	2021-01-06 ...

선택 확인

Number = 1, Name = MICRON 을 Hms를 설정파일로 선택 합니다. 선택한 파일이 적용되는 시점은 프로그램 재시작 이후입니다. 계속 하시겠습니까?

확인 취소

Download

Delete

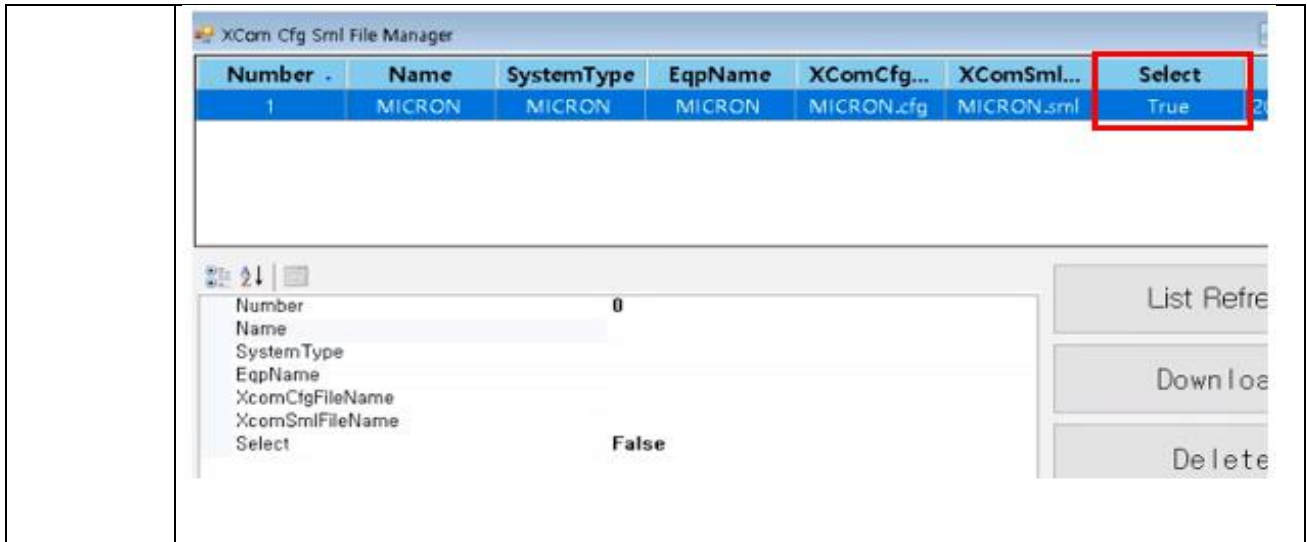
NewItem

Upload

Select

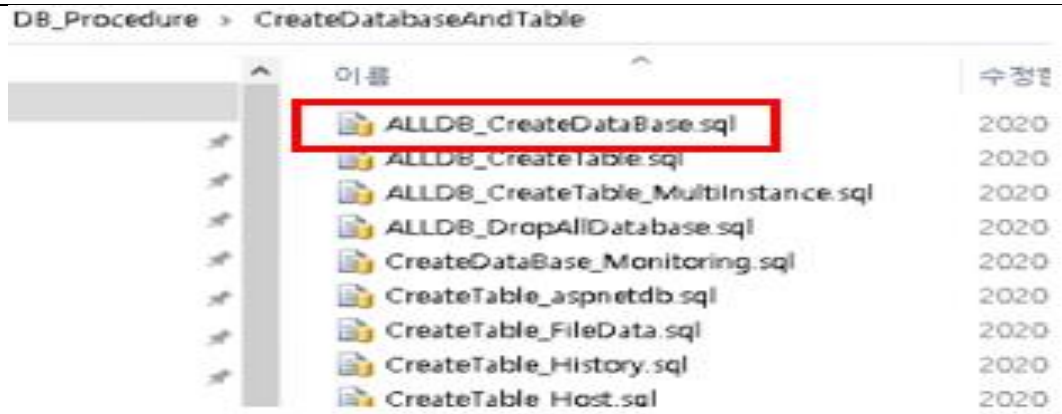
Select
프로그램 기동시 사용할 XCom Cfg Set 선택. 현재 시스템에서는 하나의 Cfg Xml Set 을 선택 하여 사용한다.

4) Select -> True 로 변경여부 확인

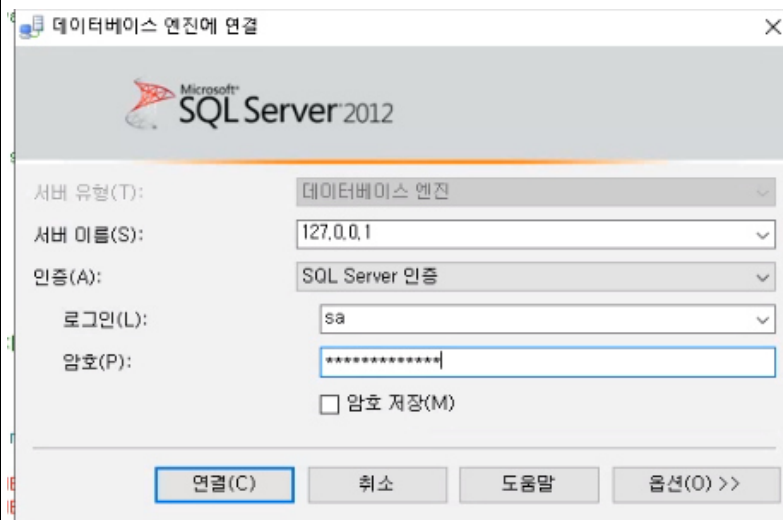


3. MSSQL DataBase 구축

설치 항목	DataBase 생성
설치 목적	RCP 시스템 구성을 위한 DB 구축
관련 위험	프로그램 가동 실패
참 고	DBProcedure 최신 버전 확인
대 상	DB 서버
판단 기준	정상 : DB 생성 성공 비정상 : DB 생성 실패
설치 방법	1) DB_ProcedureWCreateDataBaseAndTable -> ALLDB_CreateDataBase 실행



2) MSSQL 로그인



3) DB 파일 경로 설정 후 쿼리 실행(F5)

```

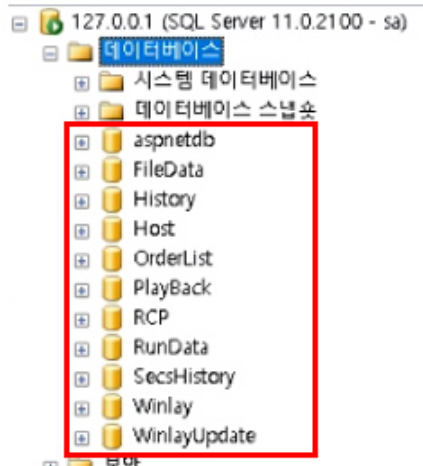
SET @DBPATH = 'D:\DataBase' -- DB파일이 설치될 위치
|
-- aspnetsdb
IF NOT EXISTS(SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'aspnetsdb')
BEGIN
    SET @Q = 'CREATE DATABASE aspnetsdb ON ( NAME = ' + @DBPATH + 'aspnetsdb.ldf', SIZE = 10MB, FILEGROWTH = 1MB)
    EXEC sp_executesql @Q
END

ALTER DATABASE aspnetsdb SET RECOVERY SIMPLE

-- History
IF NOT EXISTS(SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'History')
BEGIN

```

4) 쿼리 실행 완료 후 DB 생성여부 확인



5) DB_ProcedureWCreateDataBaseAndTable -> ALLDB_CreateTable 실행 및 경로 설정

```

SET @PD = 'D:\DB_ProcedureWCreateDataBaseAndTable' -- 프로시저 파일 위치

SET @CmdStr = 'sqlcmd -d aspnetsdb -i ' + @PD + 'CreateTable_aspnetsdb.sql'
exec xp_cmdshell @CmdStr

SET @CmdStr = 'sqlcmd -d History -i ' + @PD + 'CreateTable_History.sql'
exec xp_cmdshell @CmdStr

SET @CmdStr = 'sqlcmd -d Host -i ' + @PD + 'CreateTable_Host.sql'
exec xp_cmdshell @CmdStr

```

* 폴더 경로 띄어쓰기, 특수문자 주의

6) 쿼리 실행 및 실행 여부 확인

7)

결과	메시지
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'aspnetdb'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
3	(1개 행 적용됨)
4	NULL
5	(1개 행 적용됨)
6	NULL
7	(1개 행 적용됨)
8	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'History'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'Host'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'OrderList'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'PlayBack'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL

* 쿼리문 실행 실패 시 CreateTable 쿼리 각각 전부 실행

8) DB_PROCEDUREW -> ALLDB_UpdateTableAndProcedure 실행 및 경로 설정

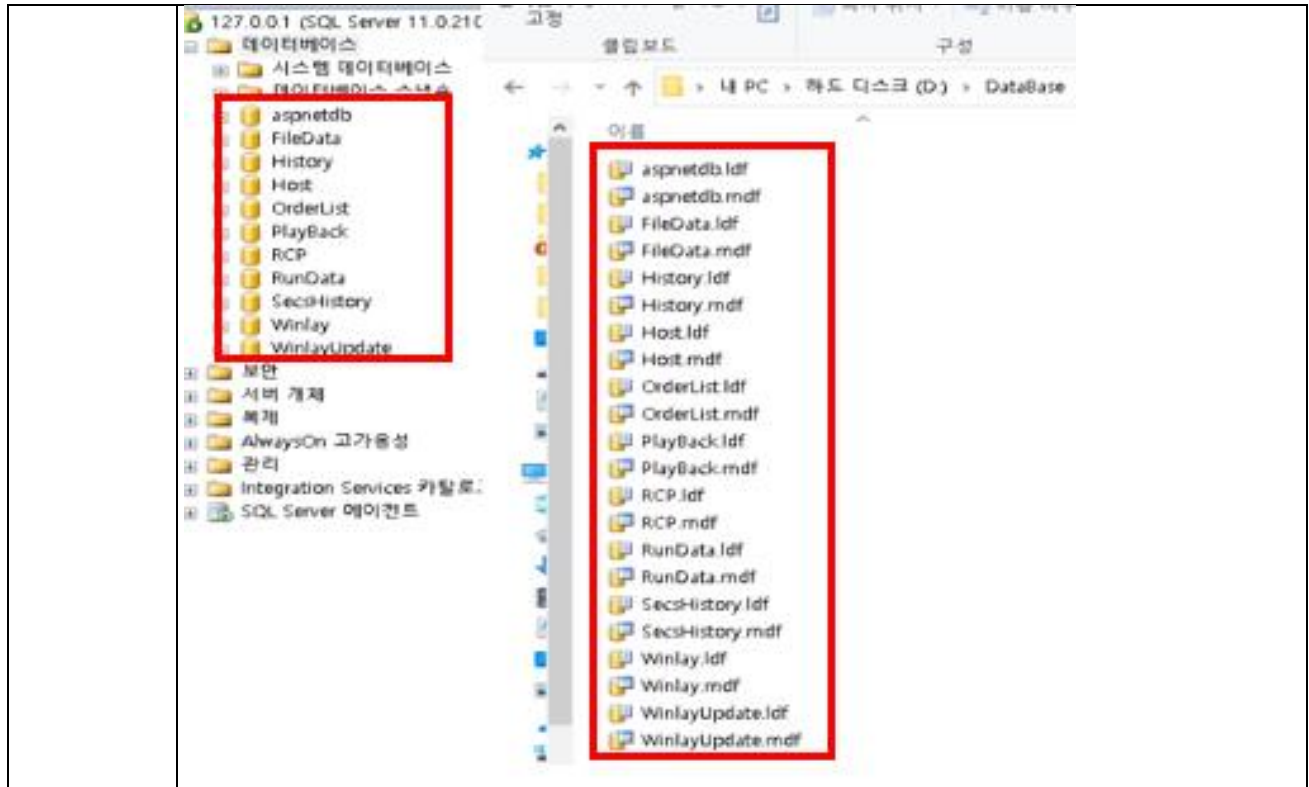
```
SET @PD = D:\DB_ProcedureW\
SET @CmdStr = 'sqlcmd -d RunData -i ' + @PD + '[010].Upd
exec xp_cmdshell @CmdStr --, no_output
SET @CmdStr = 'sqlcmd -d History -i ' + @PD + '[020].Upd
exec xp_cmdshell @CmdStr --, no_output
SET @CmdStr = 'sqlcmd -d SecsHistory -i ' + @PD + '[030]
exec xp_cmdshell @CmdStr --, no_output
```

9) 쿼리 실행 및 실행 여부 확인

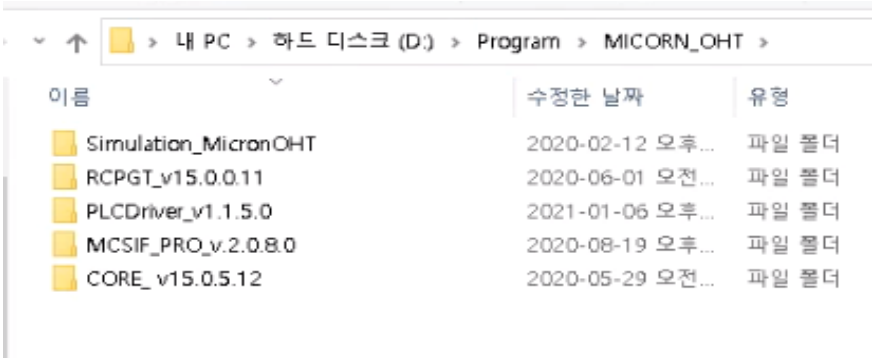
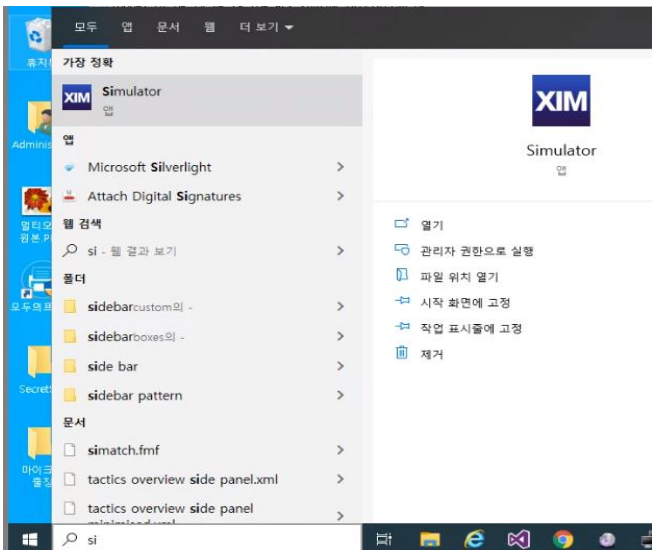
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'RunData'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
3	(0개 행 적용됨)
4	NULL
5	(0개 행 적용됨)
6	NULL
7	(1개 행 적용됨)
8	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'History'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'SecsHistory'(으)로 변경되었습니다.
2	NULL
output	
1	데이터베이스 컨텍스트가 'PlayBack'(으)로 변경되었습니다.

* 쿼리문 실행 실패 시 UpdateTable, Update_Procedure 쿼리 각각 전부 실행

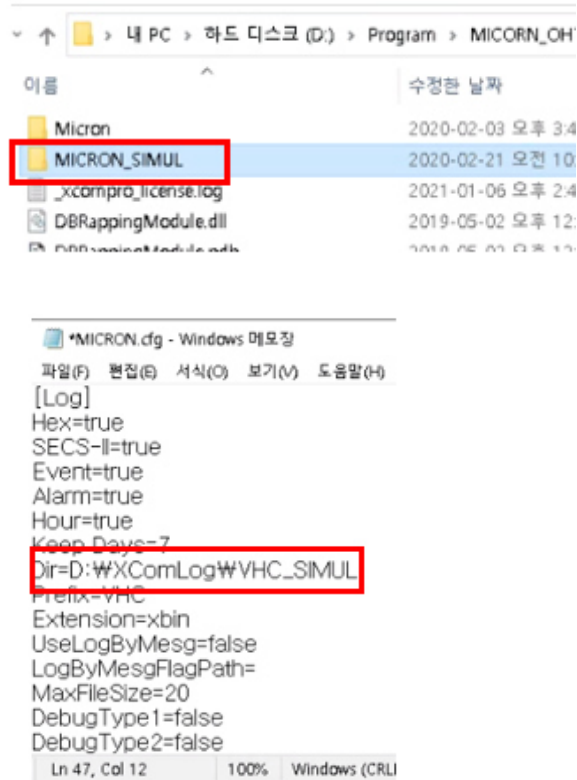
10) DB 구축 최종 확인



4. RCP 구동 사전 테스트

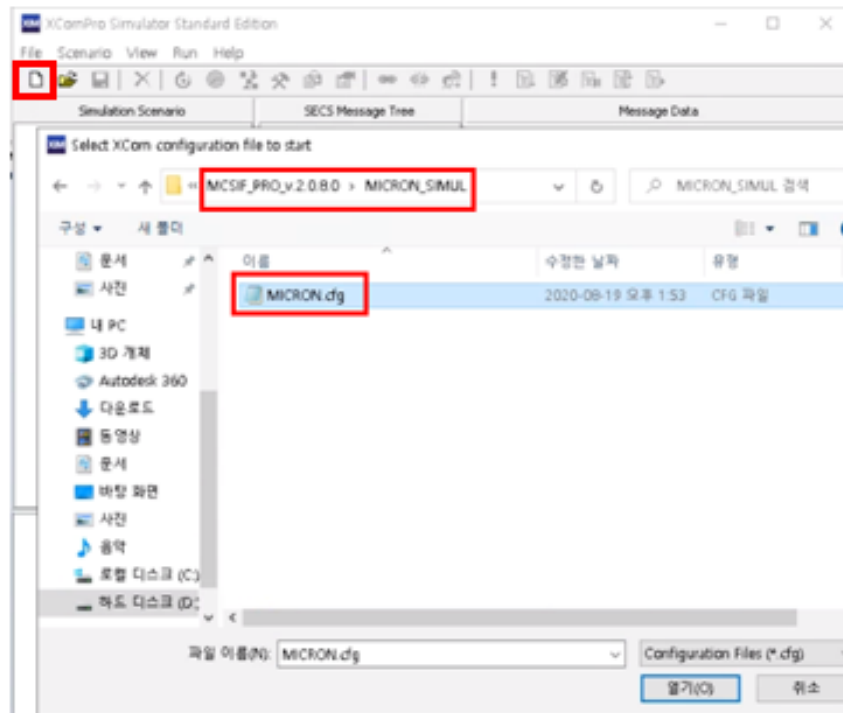
설치 항목	RCP 사전 테스트
설치 목적	RCP 시스템 정상 가동 확인을 위한 사전 테스트
관련 위험	RCP 시스템 가동 불가능
참 고	프로그램 Config, MCS_IF System, XCOM Simulator 설정값 확인
대 상	AP, DB 서버
판단 기준	정상 : 프로그램 정상 실행, DB 데이터 변경 및 상위 오더생성 성공 비정상 : 오류 발견
설치 방법	1) 프로그램 실행 준비  2) 프로그램 실행(관리자권한으로 실행) 1. Core.exe(CORE) 2. PlcDriver.exe(PLC DRIVER) 3. MCS_IF.exe(MCS_IF) 3) XcomPro -> Simulator 실행 

4) MCS_IF 폴더 내 시뮬레이션 cfg,sml 복사 및 로그 경로 설정

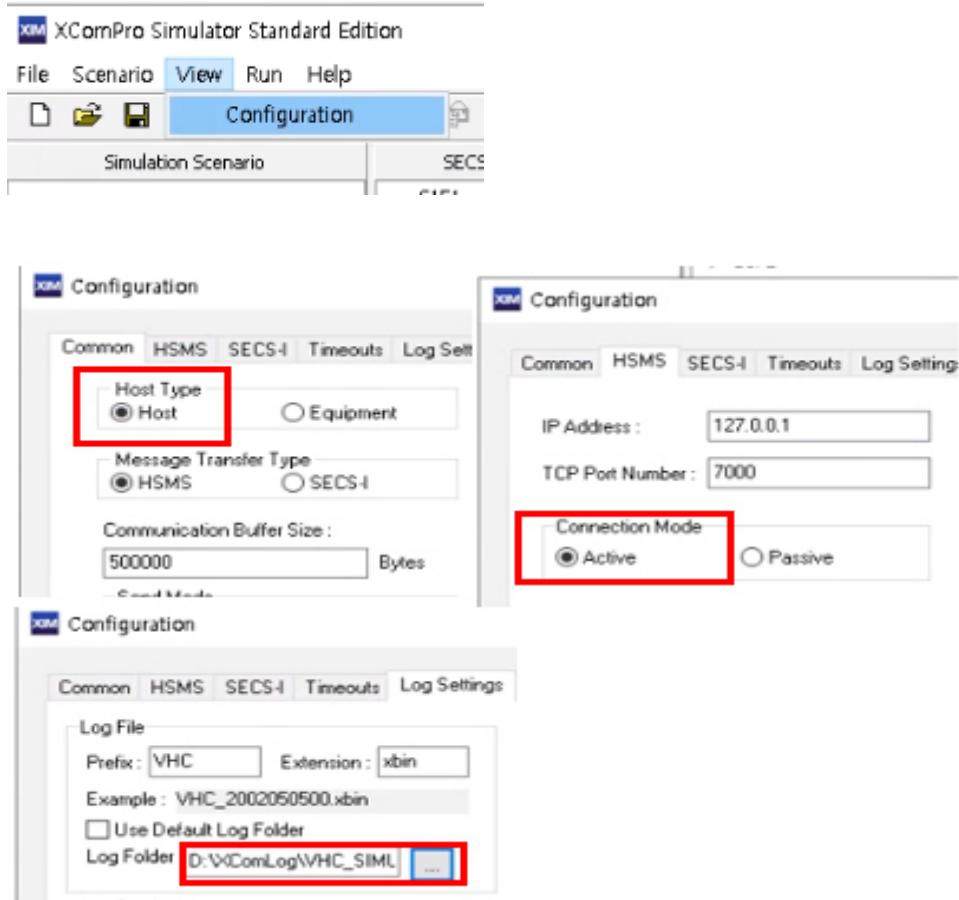


* D:\WXComLog 에서 VHC_SIMUL 폴더 사전 생성

5) Simulator -> Create New Simulation File 클릭

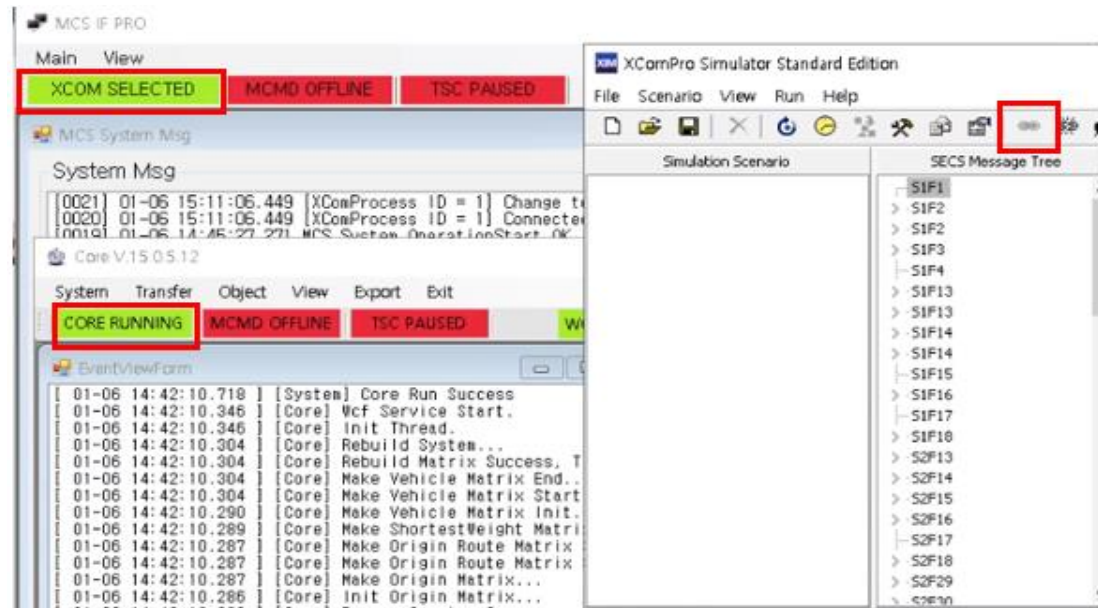


6) View -> Configuration 설정



*Host, Active, Log Simul 폴더 경로 설정

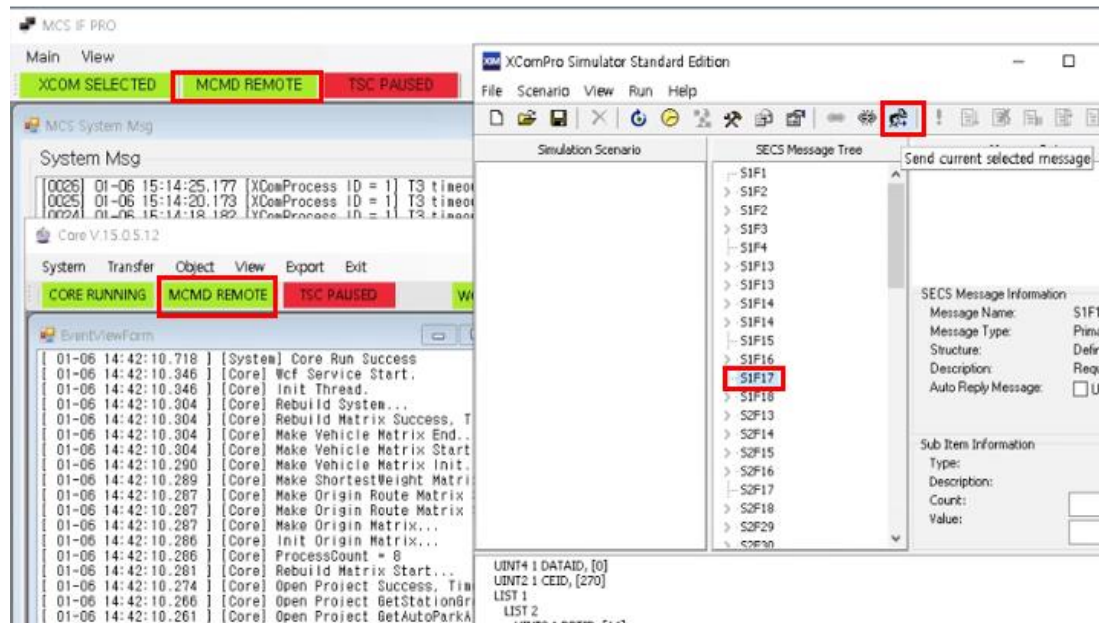
7) Simulator -> Start XCom 클릭



* MCS_IF-> XCOM SELECTED 변경 확인

* CORE -> CORE RUNNING 변경 확인

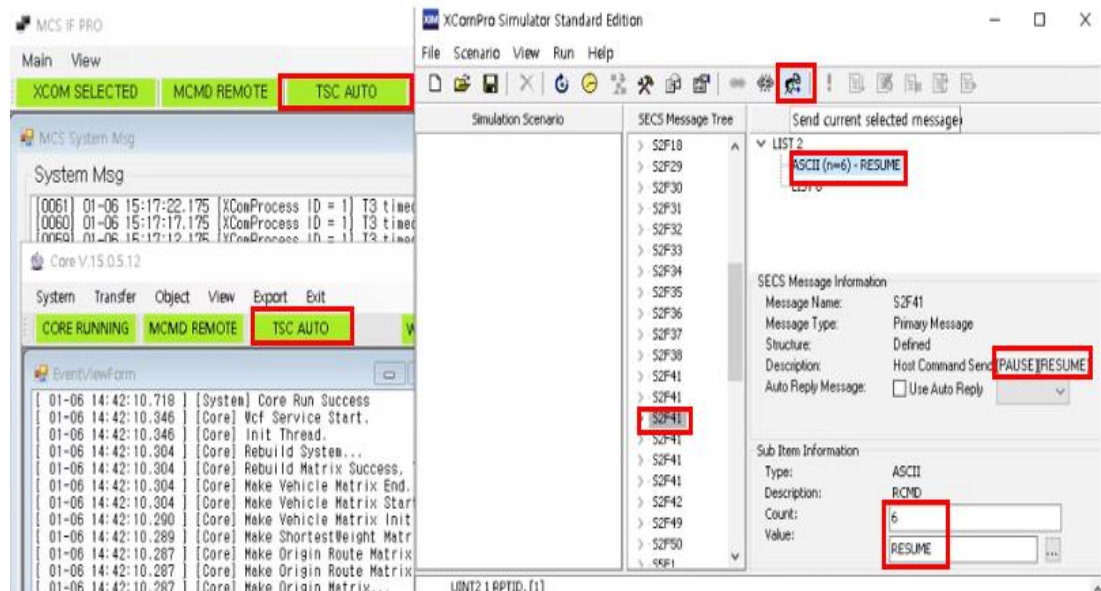
8) Simulator -> S1F17 클릭 -> Send 클릭



* MCS_IF-> MCMD REMOTE 변경 확인

* CORE -> MCMD REMOTE 변경 확인

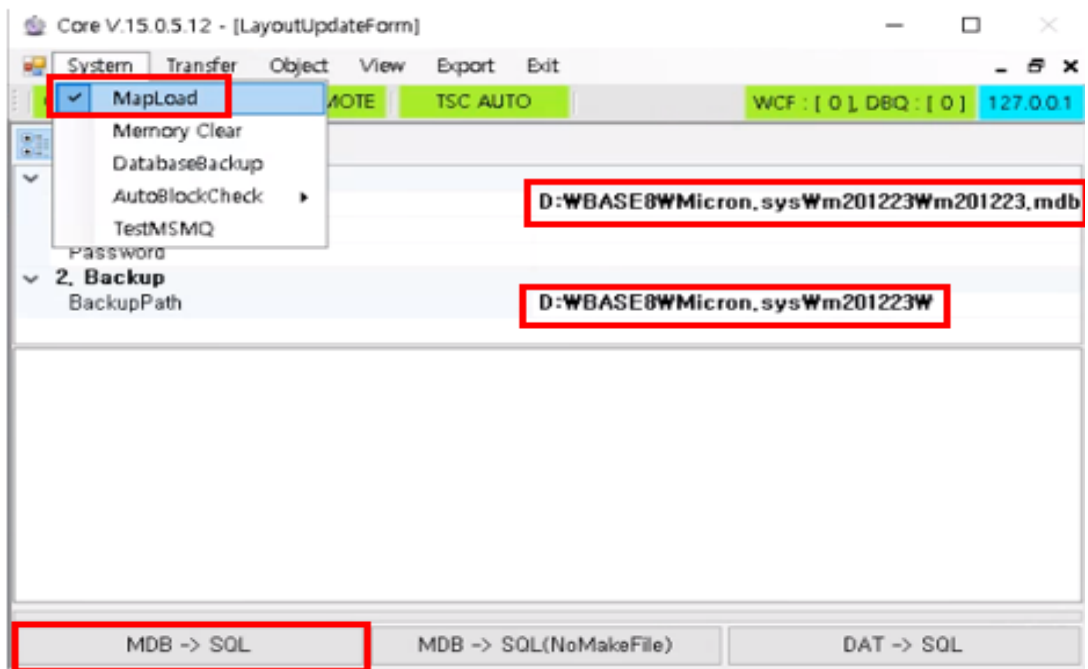
9) Simulator -> S2F41 클릭 -> Count:6, Value:RESUME 입력-> Send 클릭



* MCS_IF-> TSC AUTO 변경 확인

* CORE -> TSC AUTO 변경 확인

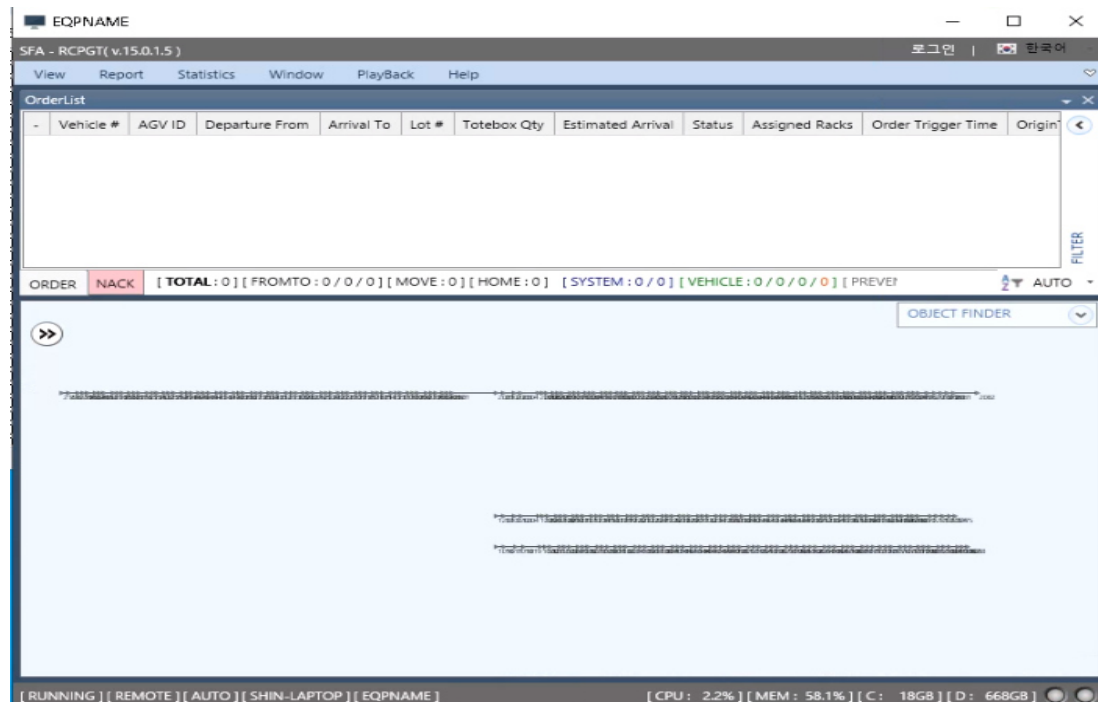
10) 맵업데이트



*System -> MapLoad 클릭-> MDB File Path, BackupPath 경로 설정-> (MDB->SQL) 클릭

11) RCPGT 실행

-Internet Explorer -> 127.0.0.1/rcpgt



12) 시뮬레이션 테스트를 위한 차량 등록, 스테이션 추가 및 오더그룹 등록

- 차량 등록

*CommGroup 등록 -> VehicleSetting 등록 -> 차량 Line In

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'VehicleSetting' and contains a table with columns: COMMGROUP, VEHICLETYPE, and SLOT. The first row has values 1, OHS, and 1. Below this is a 'CommGroup' window with a table with columns: IP and PORT. The first row has values 127.0.0.1 and 7000. The right window is titled 'Vehicle' and contains a table with columns: NAME, and three status icons (red, blue, yellow). The first row has a value 1 and three icons (red, blue, yellow). Both windows have a 'REFRESH' button at the bottom.

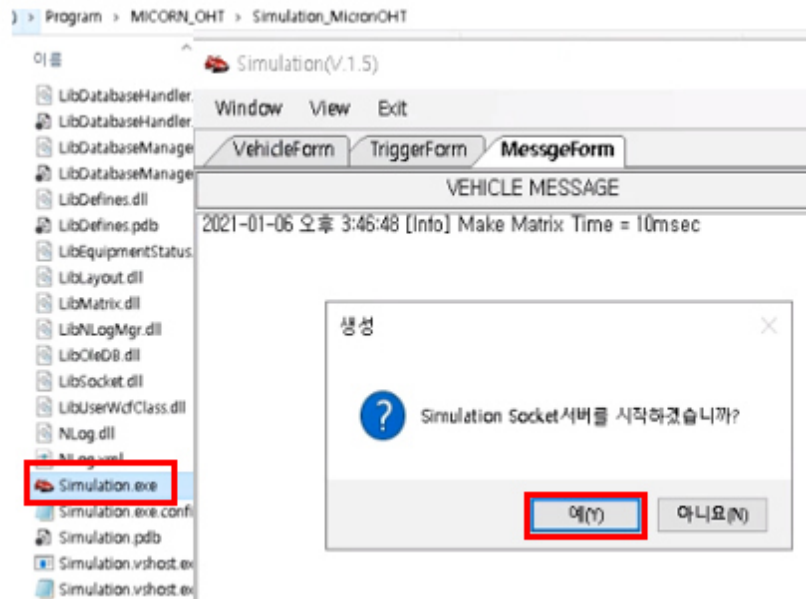
- 스테이션 추가 및 설정

The screenshot shows a 'Station' window with a 'Data' tab. The table has columns: TYPE, and a status icon. The first row has values 1201, None, and a status icon. The second row has values 1204, None, and a status icon. To the left of the window is a diagram showing two stations, 1201 and 1204, connected by a line. The '1201022' text is visible below the diagram. The 'Station' window has a 'Data' tab and a 'Cassette' tab. The 'Data' tab shows fields: StationNumber (1201), PointNumber (1201), Unuse, SlotCount (1), OnlineName (1201), and ScreenName. The 'Cassette' tab shows fields: StationType (None), Direction (Left), WorkType (InOut), and OnlineName (Station OnlineName). The window has a 'REFRESH' button and a 'SAVE' button.

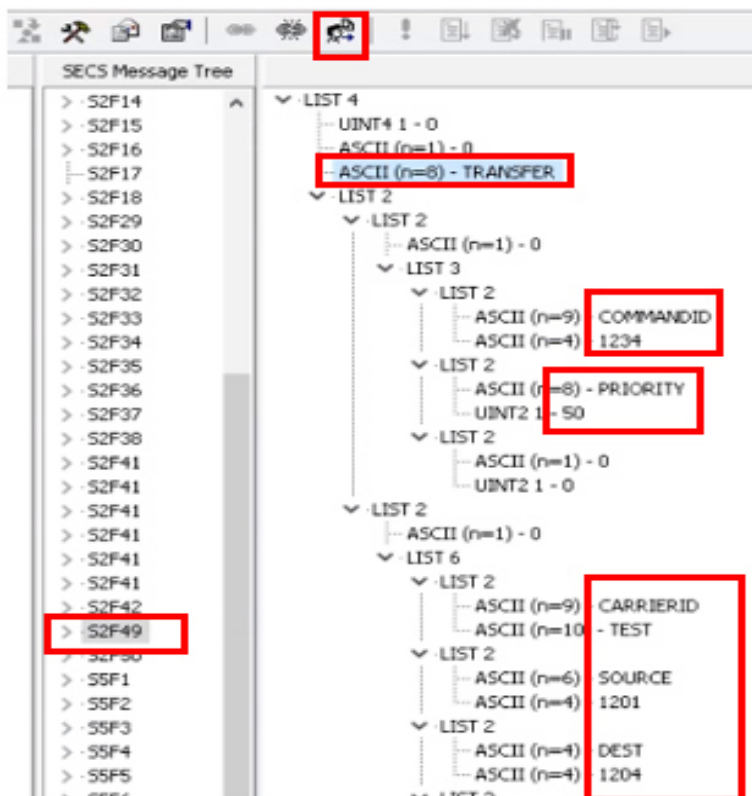
- 오더그룹 등록

The screenshot shows an 'OrderGroup' window with a table. The table has columns: NAME, VEHICLE, STATION, FROM STATION, and TO STATION. The first row has values 1, 1, 1, 1201[1201], and 1201[1201]. The second row has values 1, 1, 1, 1204[1204], and 1204[1204]. The window has a 'REFRESH' button and a 'SAVE' button.

13) Simulation.exe 실행(Simulation)



14) Simulator -> 오더 생성



* S2F49 클릭 -> 오더 정보 기입 -> Send 클릭

15) RCP UI 화면에서 오더 생성 및 차량 반송 수행 여부 확인

OrderList

-	Vehicle #	AGV ID	Departure From	Arrival To	Lot #	Totebox Qty	Estimated Arrival	Status	Assigned Racks	Order Trigi
12	1	1201	1204	TEST	1	00:00:01	이작재작업중			16:12:21

ORDER
NACK
Delete
Pause
Resume
HandOver
Update
[TOTAL: 1][FROMTO: 1 / 0 / 0][MOVE: 0][HOME: 0]

1201

1

1204

202101202020

16) 확인 후 마무리